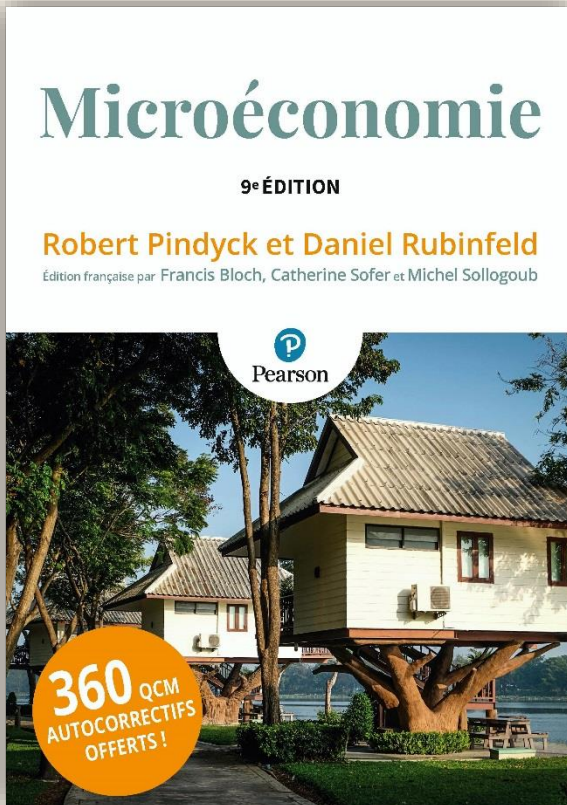


Microéconomie

9^e édition



Robert Pindyck
Daniel Rubinfeld

Édition française par
Francis Bloch
Catherine Sofer
Michel Sollogoub

Transparents traduits et élaborés par Vincent Dropsy et Thomas Vallée

Chapitre 8 : La maximisation du profit et l'offre concurrentielle

Plan du chapitre

1. La concurrence parfaite
2. La maximisation du profit
3. La recette marginale, le coût marginal et la maximisation du profit
4. Le choix du niveau de production dans le court terme
5. La courbe d'offre de court terme d'une entreprise concurrentielle
6. La courbe d'offre de la branche à court terme
7. Le choix de la production à long terme
8. La courbe d'offre de long terme de la branche

1. La concurrence parfaite

- Le modèle de **pure concurrence** est très utile à l'analyse de nombreux marchés :
 - marchés des produits agricoles, de l'essence, du logement, des services, et marchés financiers.
- Le modèle repose sur trois hypothèses fondamentales :
 1. l'atomicité des acteurs ;
 2. l'homogénéité des produits ;
 3. la libre entrée et sortie sur le marché.
- On y rajoute l'hypothèse de la *transparence* (information parfaite)

1. La concurrence parfaite

L'atomicité des acteurs

- Chacune des entreprises fait face à un grand nombre de concurrents directs pour ses produits.
- Chaque entreprise ne vend qu'une petite proportion de la quantité totale offerte sur le marché de sorte que ses décisions n'ont aucun impact sur le prix du marché.
- Les entreprises considèrent le prix du marché comme donné – elles sont **preneurs de prix (price takers)**.
- Chaque consommateur n'achète qu'une petite proportion de la quantité totale offerte sur le marché de sorte que ses décisions n'ont aucun impact sur le prix du marché.

1. La concurrence parfaite

L'homogénéité des produits.

- Les produits de toutes les entreprises sur un marché sont parfaitement substituables.
- La qualité et les caractéristiques des produits sont relativement homogènes.
 - Exemple : produits agricoles, pétrole, cuivre, acier...
- Lorsque les biens sont hétérogènes, comme les produits de marque, les entreprises peuvent les vendre plus cher car ils sont perçus comme des produits de meilleure qualité.
- Si homogénéité → ***un seul prix de marché !***

1. La concurrence parfaite

La libre entrée et sortie sur le marché.

- Il n'y a pas de coût particulier qui rende difficile l'entrée sur le marché pour une nouvelle entreprise ou la sortie de cette dernière si elle ne peut pas faire de profit.
- Les consommateurs peuvent facilement se fournir auprès d'une autre entreprise si nécessaire.
- Les entreprises peuvent librement entrer sur un marché ou sortir d'un marché concurrentiel.
 - Ce n'est pas le cas des compagnies pharmaceutiques à cause des coûts élevés de recherche & développement.

Les marchés concurrentiels

- Peu de marchés sont parfaitement concurrentiels, mais beaucoup de marchés sont cependant hautement concurrentiels :
 - libre entrée et sortie sur le marché ;
 - demande très élastique.

- Il n'existe pas de règle stricte pour déterminer si un marché est proche de la pure concurrence :
 - Cela dépend du comportement des entreprises.

2. La maximisation du profit

Les entreprises maximisent-elles leur profit ?

➤ Les dirigeants d'entreprise peuvent avoir d'autres objectifs :

- maximisation des recettes (chiffre d'affaires) ;
- augmentation de la croissance (des recettes) ;
- maximisation des dividendes (pour les actionnaires) ;
- maximisation du profit de court terme (pour obtenir un bonus ou une promotion)... aux dépens du profit de long terme.

2. La maximisation du profit

- Limites de ces objectifs alternatifs :
 - Sur le long terme, les actionnaires pourraient remplacer le conseil d'administration.
 - Sans maximiser les profits à long terme, les entreprises ont peu de chance de survie dans des secteurs concurrentiels.
- Les dirigeants/gestionnaires sont limités dans les choix autres que la maximisation du profit à long terme.

3. Recette marginale, coût marginal, et maximisation du profit

- On peut examiner le niveau de production qui maximise le profit de n'importe quelle entreprise, qu'elle soit dans un environnement de pure concurrence ou non.
- q = niveau de production
- R = revenu total = $R(q) = pq$
- C = coût total = $C(q)$ (voir chapitre 7)
- π = profit = revenu total – coût total

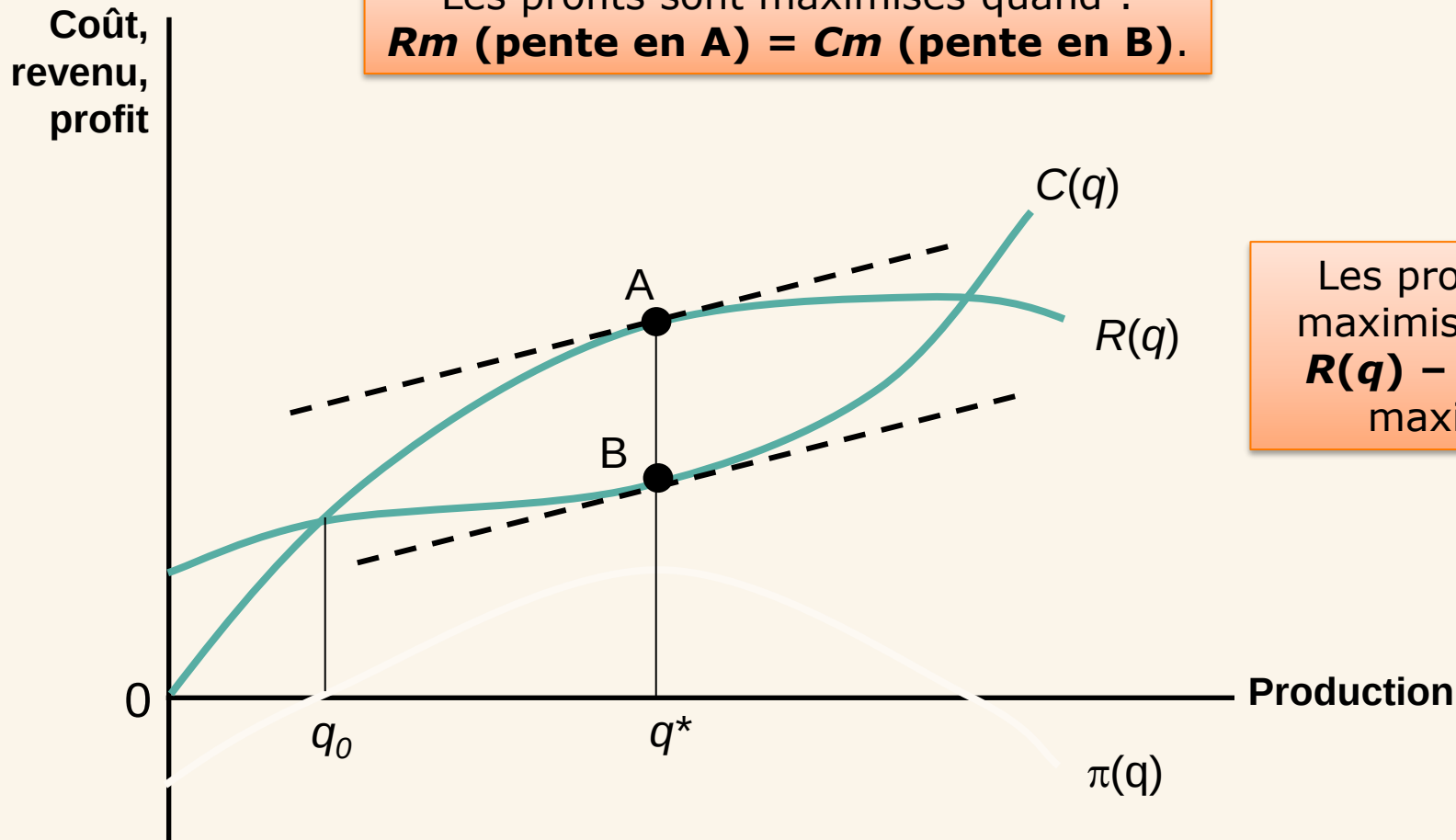
$$\pi(q) = R(q) - C(q)$$

3. Recette marginale, coût marginal, et maximisation du profit

- L'entreprise sélectionne le niveau de production pour maximiser la différence entre revenu et coût.
- On peut représenter le revenu, le coût et le profit sur un graphique.
 - La pente de la courbe de revenu est le **revenu marginal** = variation de la recette totale due à une unité supplémentaire de production.
 - La pente de la courbe de coût est le **coût marginal** = variation du coût total due à une unité supplémentaire de production.

La maximisation du profit dans le court terme

Les profits sont maximisés quand :
 R_m (pente en A) = C_m (pente en B).



Les profits sont maximisés quand
 $R(q) - C(q)$ est maximisé.

3. Recette marginale, coût marginal, et maximisation du profit

- Le profit est négatif pour de faibles niveaux de production, car la recette est insuffisante pour couvrir les coûts fixes et variables.
- Lorsque la production augmente, la recette augmente plus vite que les coûts, si bien que le profit devient positif.
- Le profit continue à augmenter jusqu'à ce que la production atteigne le niveau q^* .
- Le profit est maximisé quand $Rm(q) = Cm(q)$
⇔ les pentes de $R(q)$ et $C(q)$ sont égales.

3. Recette marginale, coût marginal, et maximisation du profit

- Le profit est maximisé au point où une augmentation marginale de la production laisse le profit inchangé :

$$\begin{aligned}\pi &= R - C \\ \frac{\Delta \pi}{\Delta q} &= \frac{\Delta R}{\Delta q} - \frac{\Delta C}{\Delta q} = 0 \\ &= Rm(q) - Cm(q) = 0 \\ Rm(q) &= Cm(q)\end{aligned}$$

La demande pour une entreprise concurrentielle

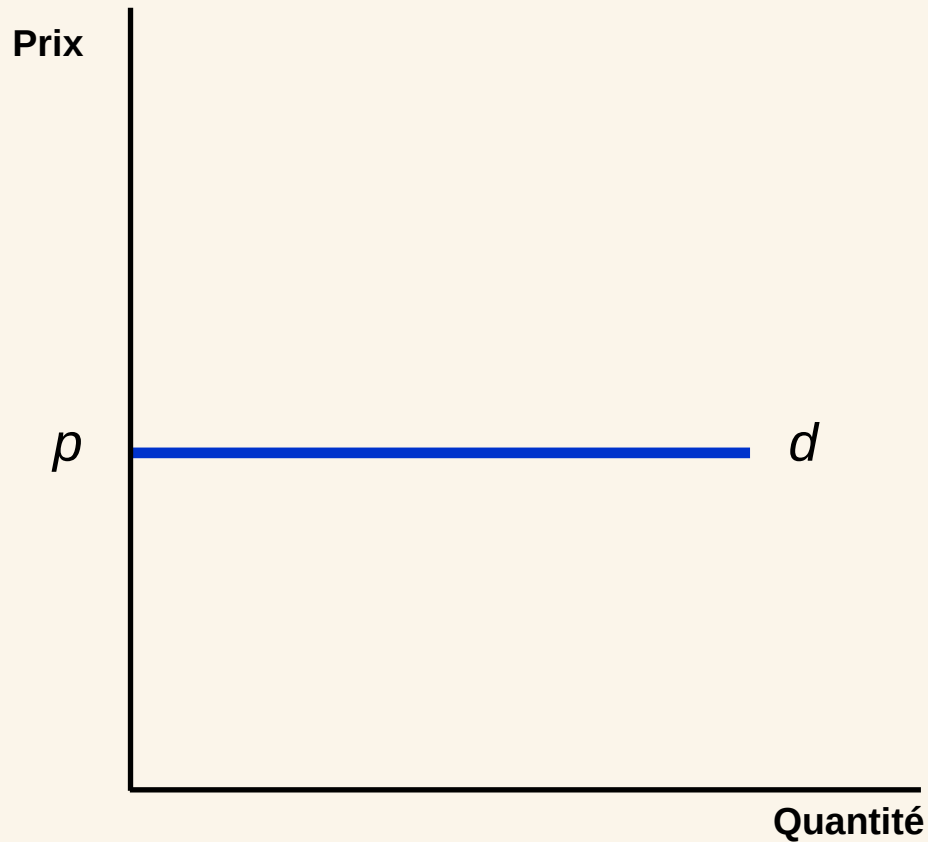
- L'entreprise concurrentielle est un *price taker* – le prix du marché est déterminé par les courbes d'offre et de demande du secteur. Notons :
- Q = production de marché.
 - q = production de l'entreprise.
 - D = demande de marché.
 - d = demande de l'entreprise.

La demande pour une entreprise concurrentielle

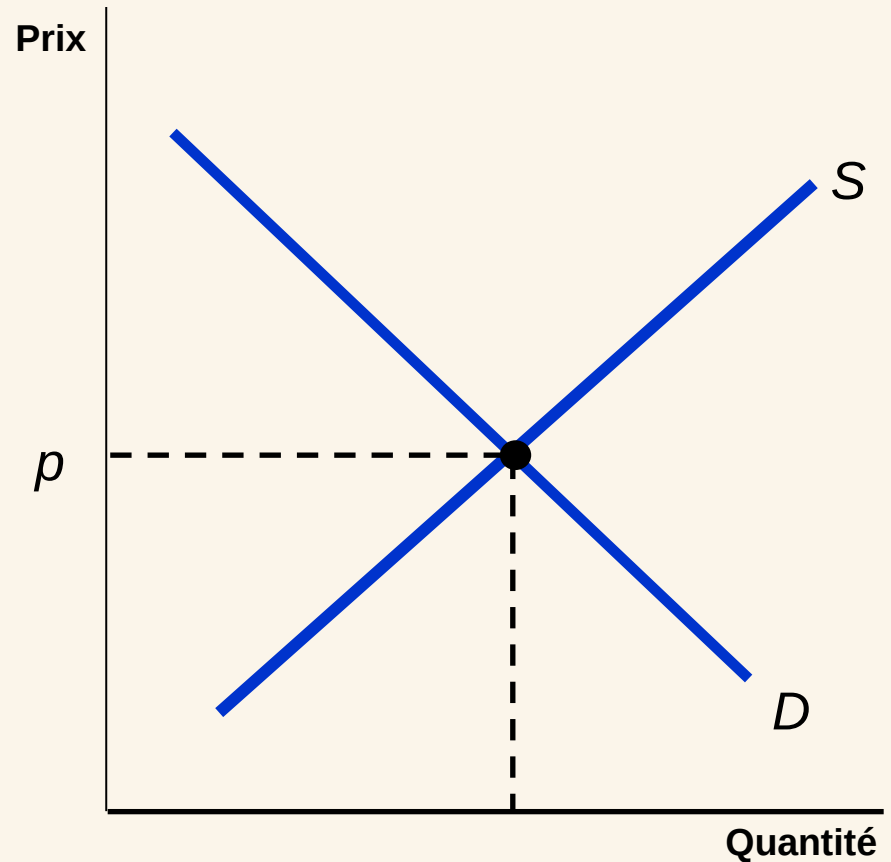
- La courbe de demande à laquelle fait face chaque entreprise concurrentielle est une **droite horizontale**, car :
 - Les ventes d'une entreprise n'ont pas d'effet sur le prix du marché.
- La courbe de demande du marché a une pente négative, car :
 - Elle décrit les quantités de biens que **tous les consommateurs** veulent acheter à différents prix.

La demande pour une entreprise concurrentielle

Entreprise



Secteur



La demande pour une entreprise concurrentielle

- L'entreprise concurrentielle vend chaque unité au prix du marché, quel que soit son niveau de production.
- La courbe de demande d pour chaque entreprise sur un marché concurrentiel correspond à sa courbe de recette moyenne et de recette marginale. Le long de cette courbe de demande, la recette marginale, la recette moyenne et les prix sont égaux.

La maximisation du profit par une entreprise concurrentielle

- La courbe de demande pour chaque entreprise concurrentielle est horizontale, et $Rm = p$.
- Une entreprise parfaitement concurrentielle doit choisir son niveau de production de façon que :

$$Cm(q) = Rm = p = RM$$

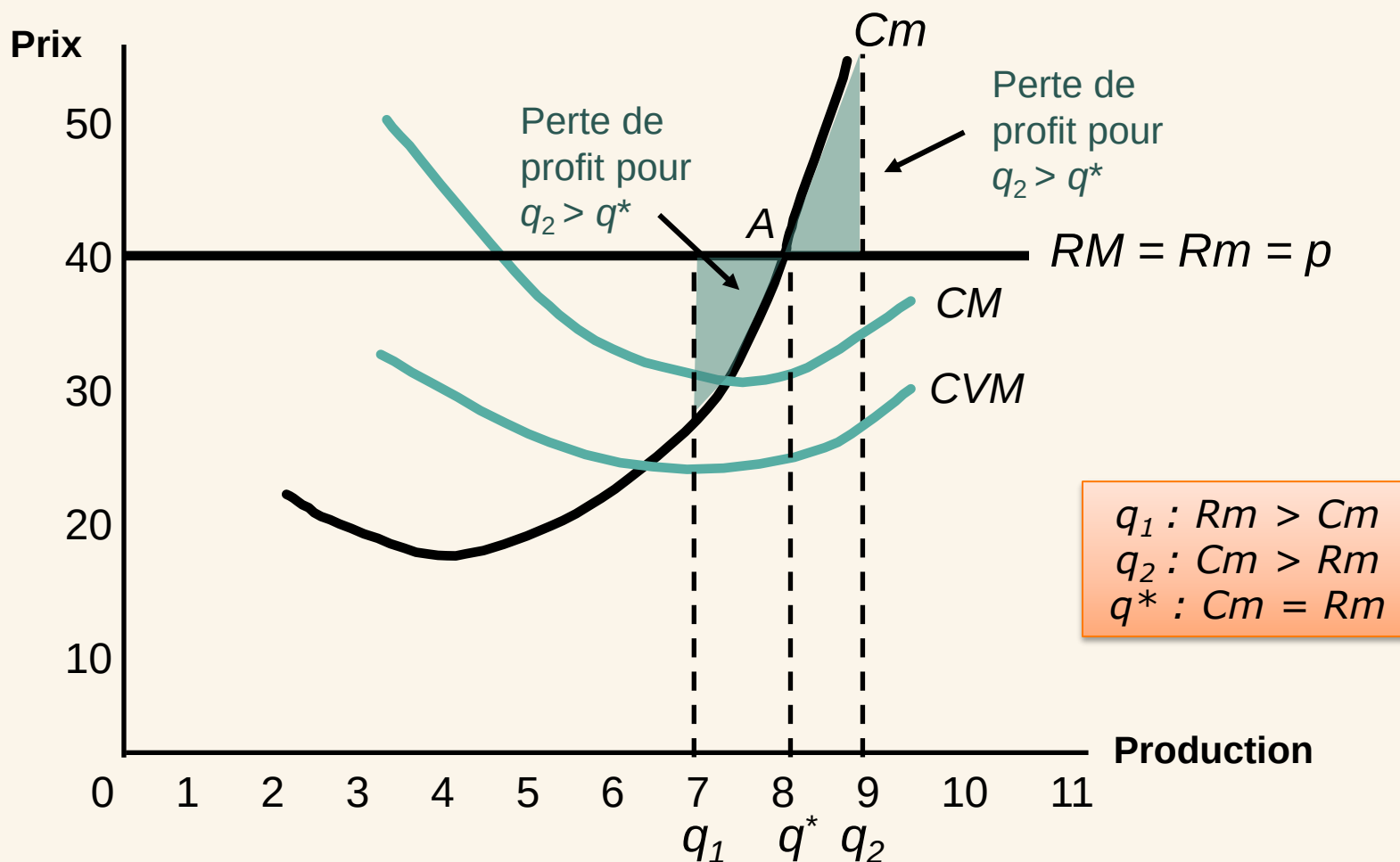
4. Le choix du niveau de production dans le court terme

- Lorsque la taille d'une usine est fixe dans le court terme, on peut déterminer le niveau de production qui maximise le profit à partir d'informations sur les recettes et les coûts.
- À court terme, une entreprise opère avec une quantité fixe de capital et doit choisir la quantité de ses facteurs variables (travail), afin de maximiser son profit.

4. Le choix du niveau de production dans le court terme

- Le profit est maximisé, lorsque la production est telle que $Rm = Cm$.
- Sur le graphique suivant :
 - $Rm = Cm$ lorsque $q^* = 8$.
 - Si $q < 8$, alors $Rm > Cm$, et le profit peut être augmenté en augmentant la production.
 - Si $q > 8$, alors $Rm < Cm$, et le profit peut être augmenté en diminuant la production.

Les profits de court terme d'une entreprise concurrentielle

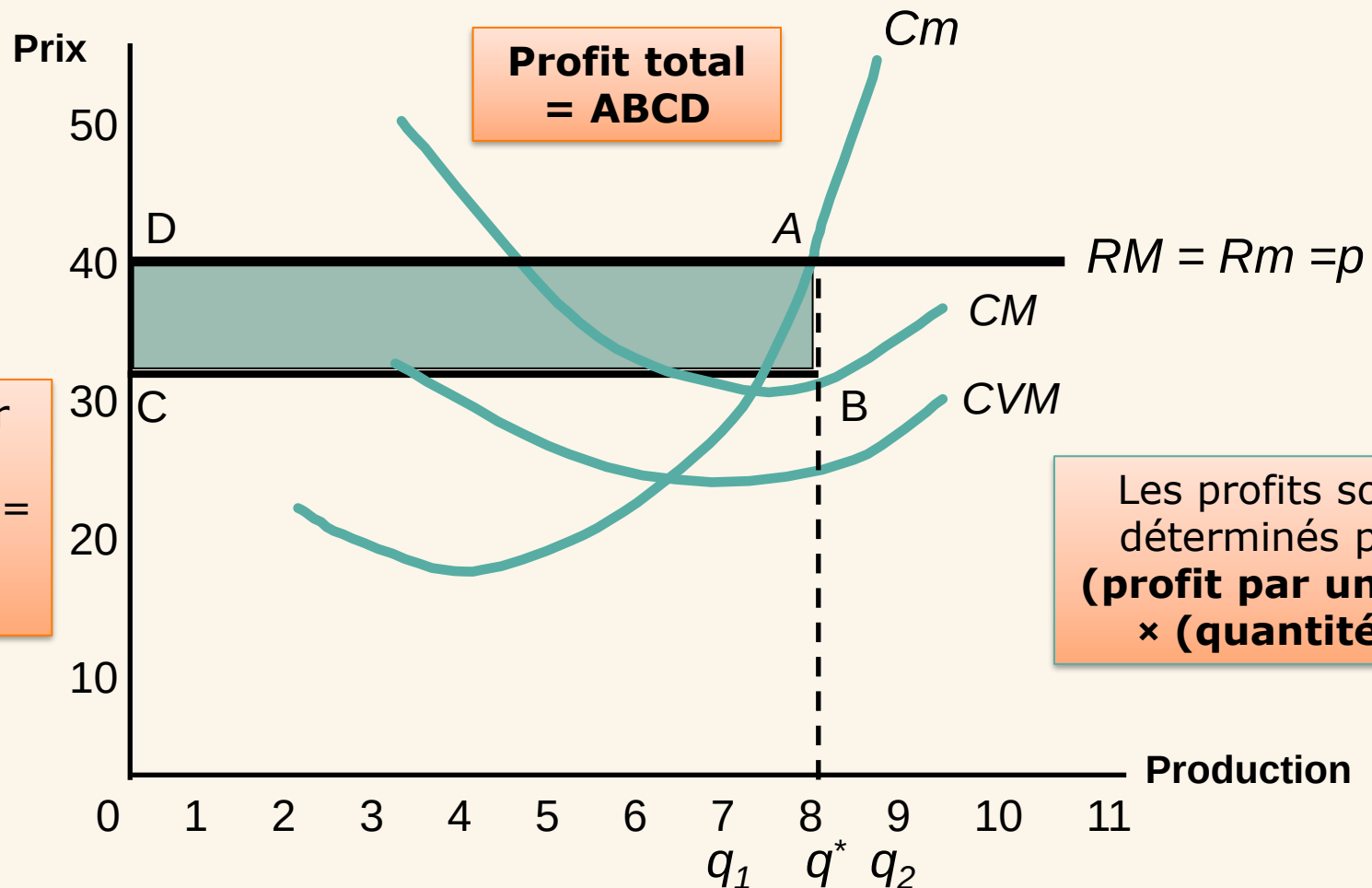


Les profits de court terme d'une entreprise concurrentielle

- Une entreprise peut faire un profit sur le court terme (voir le graphique suivant) égal au profit par unité ($p - CM$) multiplié par la quantité produite q :

$$\pi = (p - CM) q$$

Les profits de court terme d'une entreprise concurrentielle

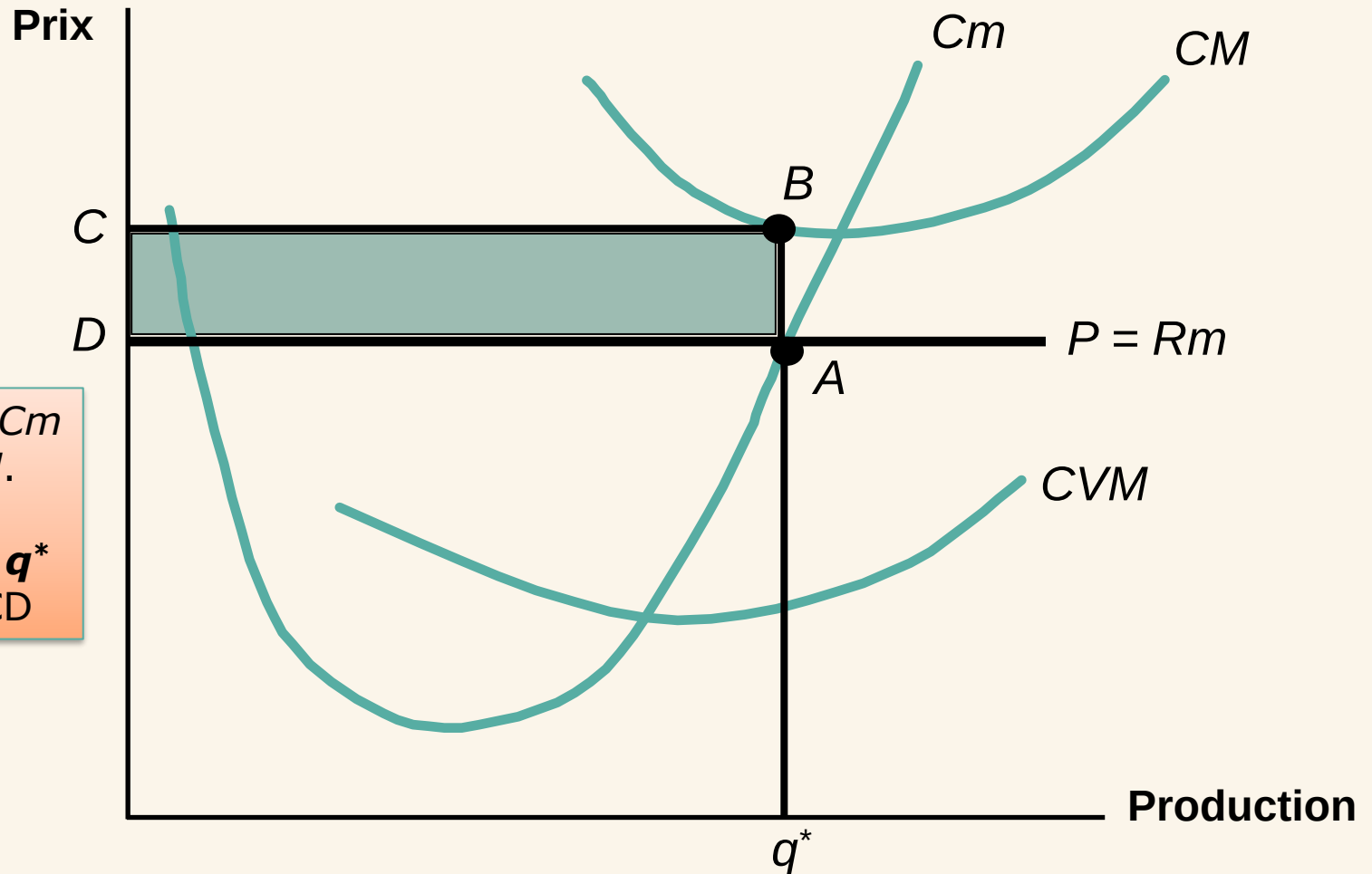


Les pertes de court terme d'une entreprise concurrentielle

- Mais une entreprise ne doit pas nécessairement faire un profit sur le court terme (voir le graphique suivant).
- Si $p < CM$, alors, l'entreprise subit une perte égale au profit négatif par unité ($p - CM$) multiplié par la quantité produite q :

$$\pi = (p - CM) q$$

Les pertes de court terme d'une entreprise concurrentielle



À q^* : $Rm = Cm$
et $p < CM$.
Pertes =
 $(p - CM) \times q^*$
= aire ABCD

4. Le choix du niveau de production dans le court terme

Résumé des décisions de production :

- Le profit est maximisé quand $Cm = Rm$.
- Si $p > CM$, alors, l'entreprise fait un profit.
- Si $p < CM$, alors, l'entreprise subit une perte.

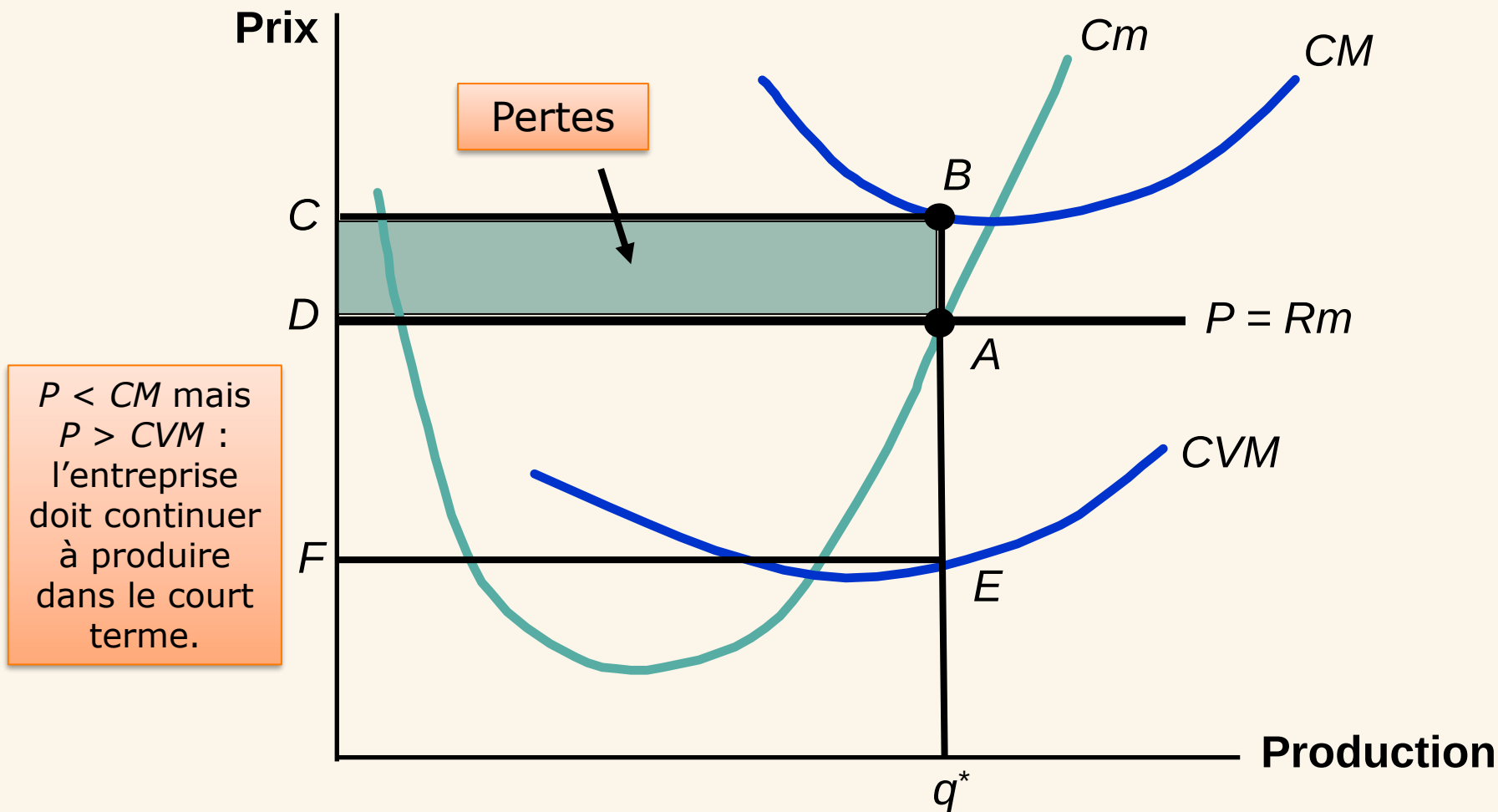
Produire ou ne pas produire à court terme ?

- Pourquoi une entreprise continuerait-elle à produire en subissant une perte ?
 - Elle s'attend peut-être à faire des profits plus tard.
 - Fermer pour rouvrir plus tard est coûteux.
- L'entreprise a deux choix à court terme :
 - continuer à produire ;
 - fermer temporairement.
- Pour prendre une décision, elle comparera la profitabilité des deux options.

Produire ou ne pas produire à court terme ?

- Quand une entreprise devrait-elle fermer ?
 - Si $CMV < P < CM$, alors, l'entreprise doit continuer à produire dans le court terme.
 - Elle peut couvrir tous ses coûts variables et une partie de ses coûts fixes.
 - Si $P < CVM$, alors, l'entreprise doit fermer.
 - Elle ne peut pas couvrir ses coûts variables ni même une partie de ses coûts fixes.

Les pertes d'une entreprise concurrentielle



Quelques considérations de coût pour les gestionnaires

- Pour estimer les coûts marginaux, les gestionnaires doivent garder trois règles à l'esprit :
 1. Le coût variable moyen ne doit pas être utilisé comme un substitut au coût marginal (sauf si tous les deux sont constants).
 2. Un même poste dans les comptes d'une entreprise peut avoir deux composantes, dont une seule affecte le coût marginal.
 3. Tous les coûts d'opportunité devraient être inclus dans le calcul du coût marginal.

EXEMPLE 2

LA DÉCISION DE PRODUCTION À COURT TERME D'UNE USINE D'ALUMINIUM

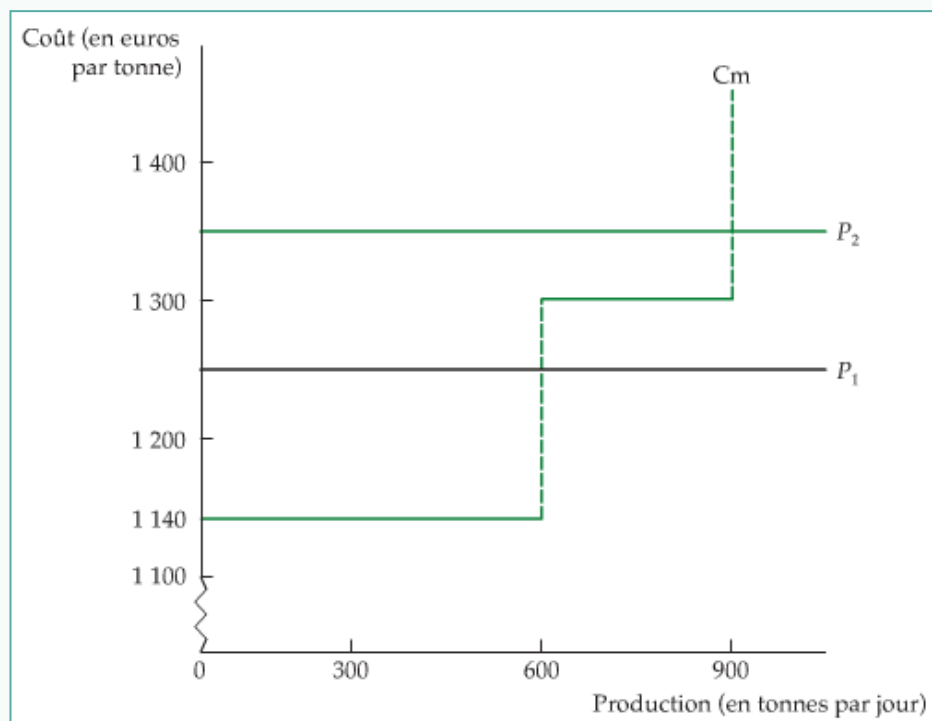
Comment le directeur d'une usine d'aluminium devrait-il déterminer le niveau de production qui maximise son profit ? Rappel, le coût marginal de court terme de l'extraction de l'aluminium par fusion dépend du nombre de rotations quotidiennes d'équipes.

La production à court terme d'une usine d'aluminium

À court terme, l'usine devrait produire 600 tonnes par jour si le prix est supérieur à 1 140 euros la tonne, mais inférieur à 1 300 euros la tonne.

Si le prix excédait les 1 300 euros, elle devrait mettre en place une troisième rotation et produire 900 tonnes par jour.

Si le prix descendait en deçà de 1 140 euros la tonne, l'entreprise devrait arrêter de produire, mais devrait cependant rester sur le marché car le prix pourrait augmenter dans le futur.



EXEMPLE 3

QUELQUES CONSIDÉRATIONS DE COÛT POUR LES MANAGERS

L'application de la règle d'égalisation du coût marginal et de la recette marginale dépend de la capacité des managers à estimer les coûts marginaux. Tout d'abord, sauf dans des circonstances particulières, *le coût variable moyen ne doit pas être utilisé comme un substitut au coût marginal.*

Production actuelle	100 unités par jour, dont 80 produites dans le temps de travail normal, et 20 à l'aide d'heures supplémentaires
Coût de la matière première	8 euros par unité pour l'ensemble de la production
Coût salarial	30 euros par unité pour le temps de travail normal, et 50 euros par unité durant les heures supplémentaires

Pour les 80 premières unités, le coût variable moyen est aussi le coût marginal, soit 38 euros par unité. Lorsque la production passe à 100 unités quotidiennes, le coût marginal est supérieur au coût variable moyen, un gestionnaire se basant sur le coût variable moyen produirait en trop grande quantité.

Un même poste dans les comptes d'une entreprise peut avoir deux composantes, dont une seule affecte le coût marginal.

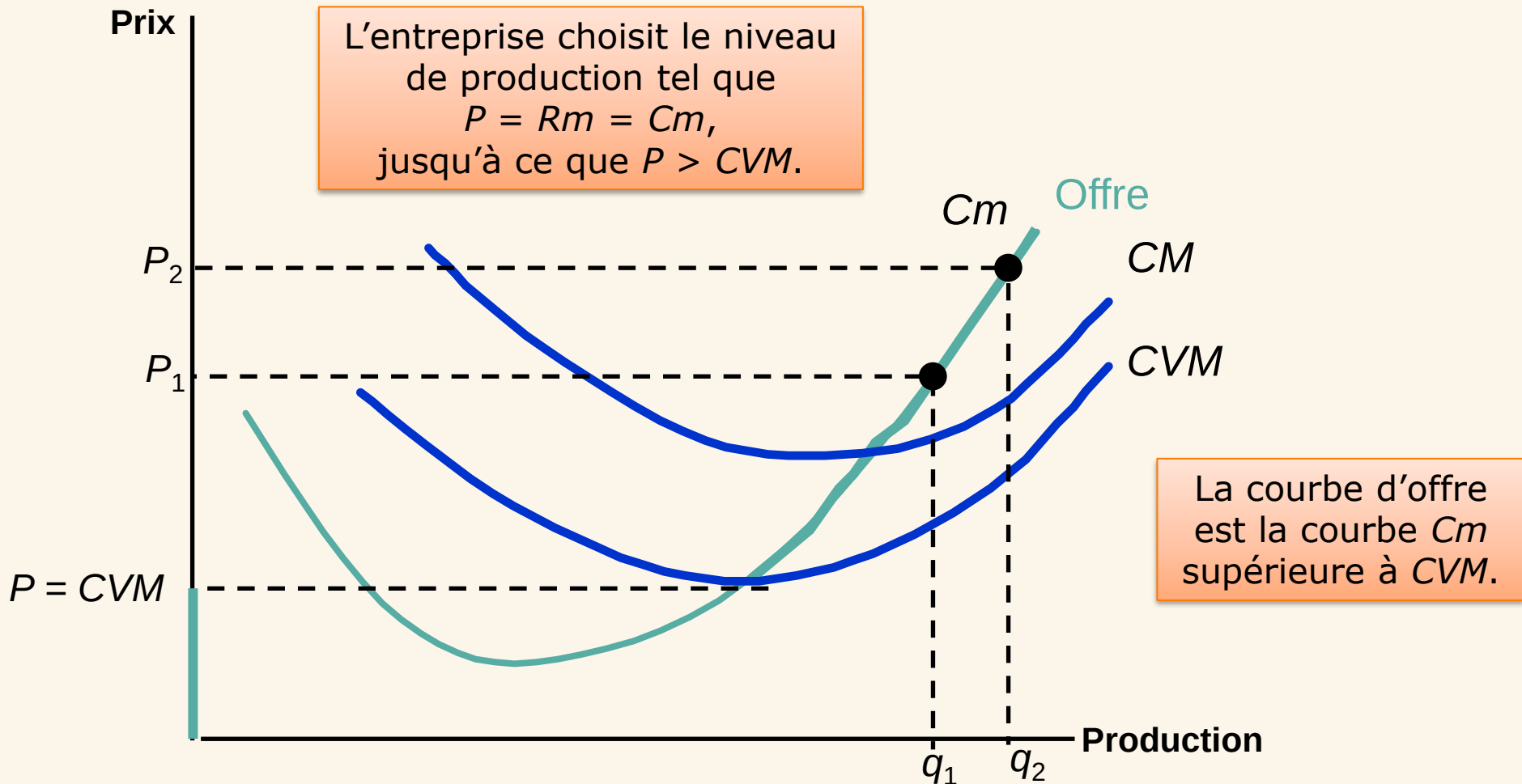
Tous les coûts d'opportunité devraient être inclus dans le calcul du coût marginal.

Ces trois règles peuvent aider un manager à mesurer le coût marginal de façon adéquate...

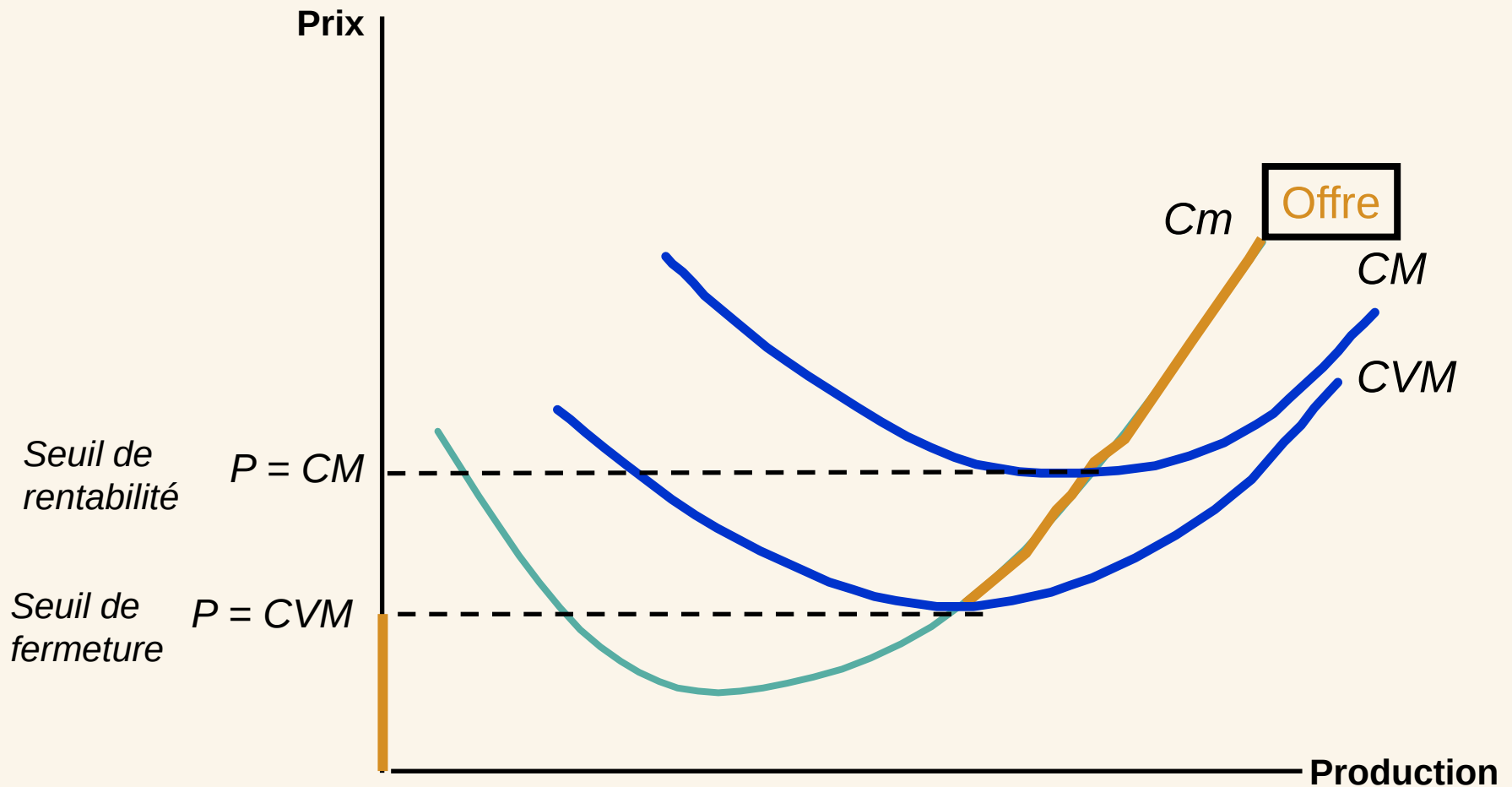
5. La courbe d'offre de court terme d'une entreprise concurrentielle

- La courbe d'offre nous indique quelle quantité produire pour chaque niveau de prix.
- Les entreprises concurrentielles déterminent le niveau de production en égalisant : $P = Cm$.
 - Si $P < CVM$, alors, l'entreprise ferme.
- La courbe d'offre d'une entreprise concurrentielle est la portion de la courbe de coût marginal pour laquelle le coût marginal Cm est supérieur au coût variable moyen CVM .

La courbe d'offre de court terme d'une entreprise concurrentielle



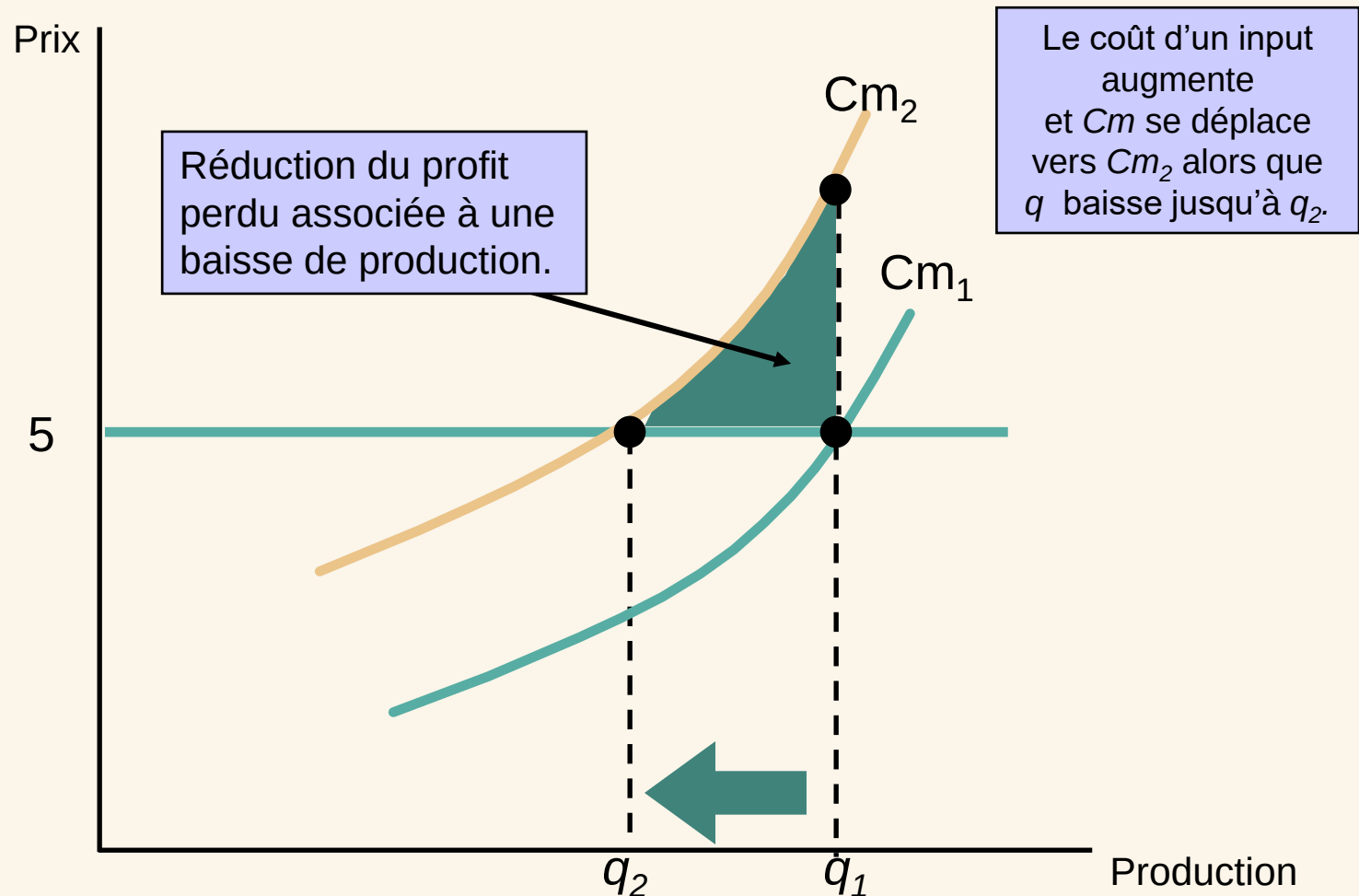
La courbe d'offre de court terme d'une entreprise concurrentielle



La courbe d'offre de court terme d'une entreprise concurrentielle

- La courbe d'offre a une pente positive à cause des rendements décroissants (productivités marginales décroissantes pour un ou plusieurs inputs).
- Un prix plus élevé compense l'entreprise pour un coût plus élevé d'unités supplémentaires, mais aussi le profit total, car il s'applique à toutes les unités produites.

La réaction de l'entreprise à un changement dans les prix des facteurs



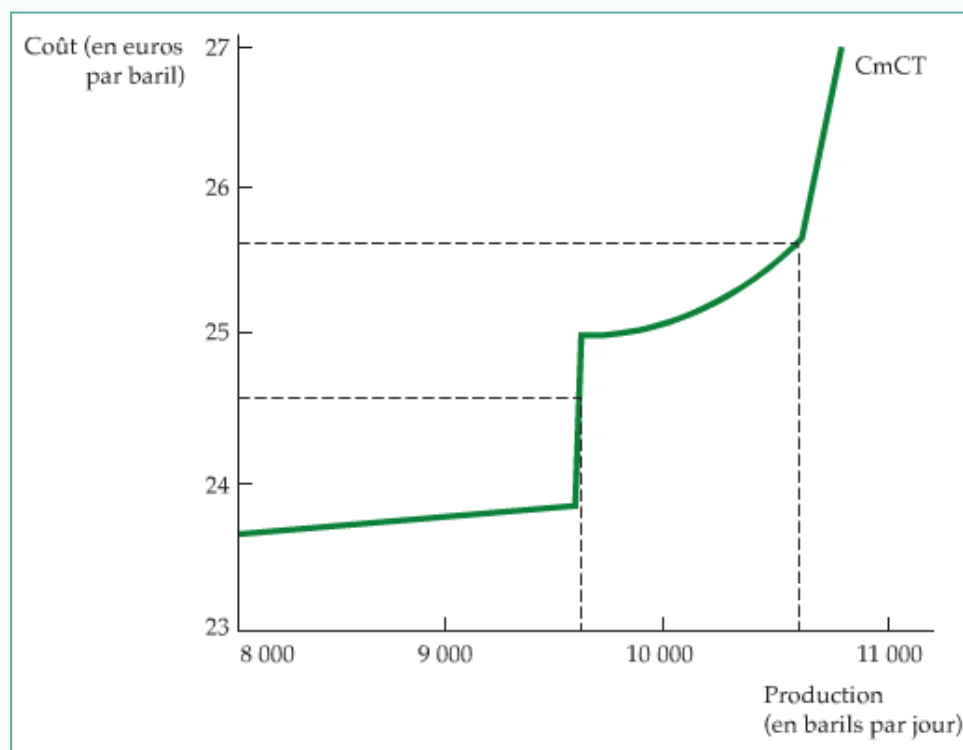
EXEMPLE 4**LA PRODUCTION À COURT TERME DE PRODUITS PÉTROLIERS**

Bien que le pétrole brut soit disponible en grandes quantités, la quantité que vous pouvez raffiner dépend des capacités de votre usine et des coûts de production.

La production à court terme de produits pétroliers

Lorsque la raffinerie passe d'un processus de production à l'autre, le coût marginal de production de produits pétroliers à partir de pétrole brut augmente fortement pour différents niveaux de production.

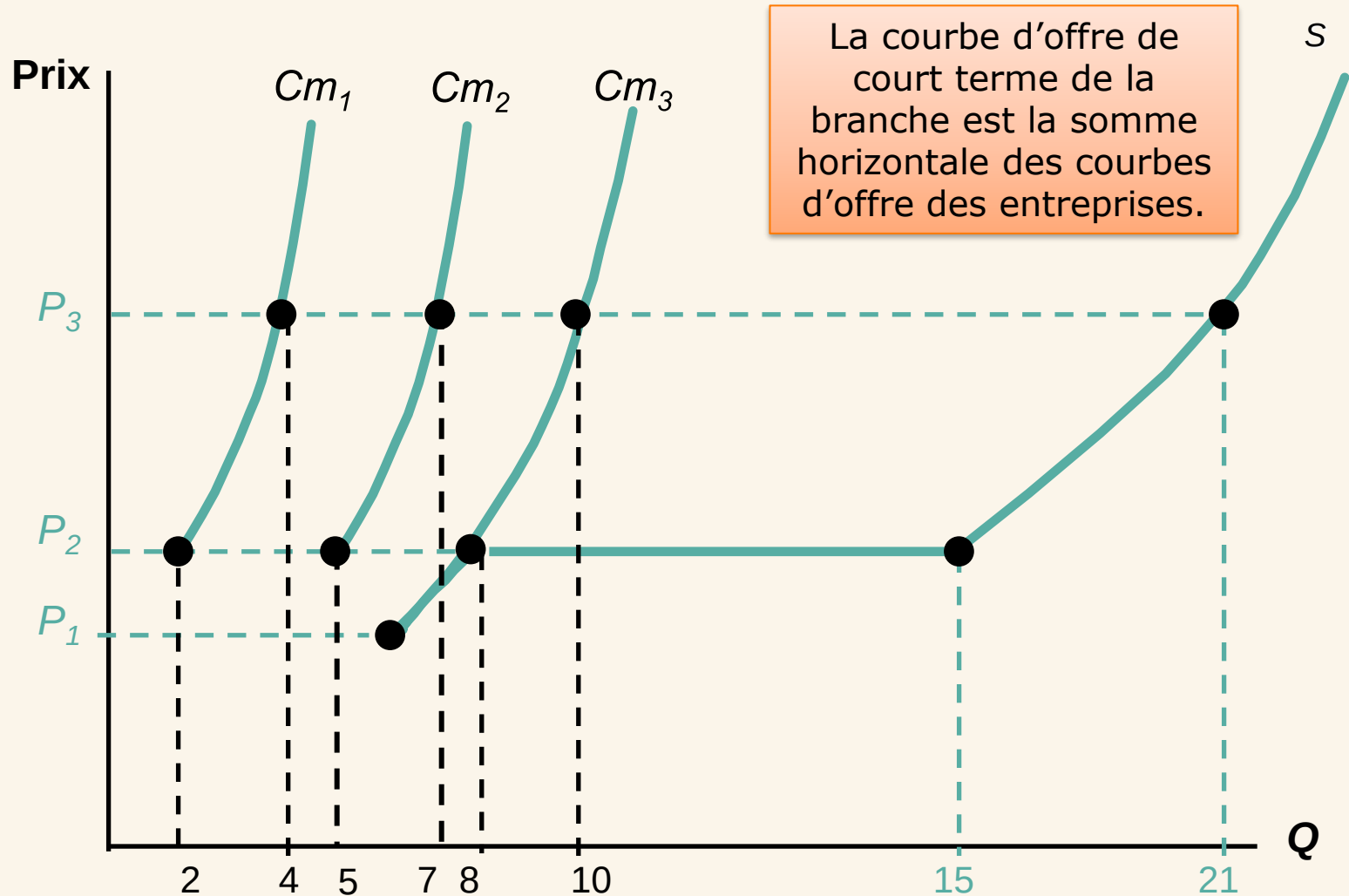
Le niveau de production peut donc être insensible à certaines variations du prix, mais très sensibles à d'autres.



6. La courbe d'offre de la branche à court terme

- La courbe d'offre de court terme de la branche indique la quantité que la branche produit à court terme pour l'ensemble des prix possibles.
- Cette courbe peut être obtenue en additionnant les courbes d'offre de chaque entreprise (voir graphique suivant).

La courbe d'offre de la branche à court terme



6. La courbe d'offre de la branche à court terme

- Lorsque le prix du bien produit augmente, les entreprises augmentent leur production.
- Cette hausse de la production conduit à une hausse de la demande pour les inputs, ce qui pourrait faire augmenter leur prix et ainsi provoquer un déplacement vers le haut de la courbe Cm .
- Cette hausse du coût marginal va réduire la quantité produite par chaque entreprise et rendre la courbe d'offre de la branche moins sensible à un changement des prix des facteurs qu'elle ne le serait autrement.

L'élasticité de l'offre de la branche

- L'élasticité de l'offre de la branche mesure la sensibilité de la production de la branche aux prix du marché.
- Elle est égale au pourcentage de variation de la quantité produite Q en réaction à une variation de 1 % du prix P :

$$E_s = (\Delta Q / Q) / (\Delta P / P) > 0$$

L'élasticité de l'offre de la branche

- Si C_m augmente rapidement suite à une hausse de la production, l'élasticité est faible.
- Si C_m augmente lentement suite à une hausse de la production, l'offre est relativement élastique.
- La courbe d'offre de court terme est **parfaitement inélastique** si les usines et les équipements de la branche sont si pleinement utilisés qu'une augmentation de la production ne peut se faire que si de nouvelles usines sont construites.
- La courbe d'offre de court terme est **parfaitement élastique** si le coût marginal C_m est constant.

EXEMPLE 5 L'OFFRE MONDIALE À COURT TERME DE CUIVRE

Les coûts d'extraction, de fusion et de raffinage de cuivre diffèrent à cause des différences dans les coûts de main d'œuvre et de transport, et à cause des différences de teneur en cuivre du minerai.

TABLEAU 8.1 LA PRODUCTION MONDIALE DU CUIVRE (2010)		
Pays	Production annuelle (en milliers de tonnes)	Coût marginal (en dollars par livre)
Australia	900	2,30
Canada	480	2,60
Chile	5520	1,60
Indonesia	840	1,80
Peru	1285	1,70
Poland	430	2,40
Russia	750	1,30
US	1120	1,70
Zambia	770	1,50

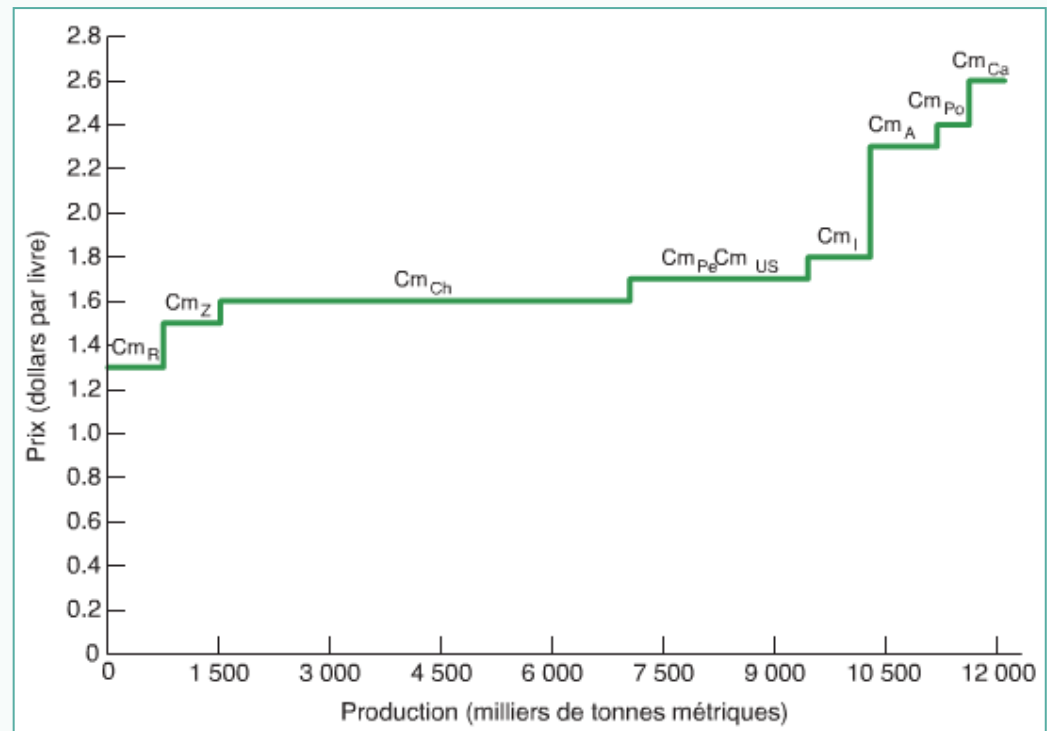
EXEMPLE 5 L'OFFRE MONDIALE À COURT TERME DE CUIVRE

La courbe d'offre mondiale est obtenue en additionnant horizontalement les courbes d'offre de chaque pays. La pente et l'élasticité de la courbe d'offre dépendent du prix du cuivre. Pour des prix relativement bas, comme 1,30 \$ – 1,80 \$ par livre, la courbe est assez élastique, car de petits changements de prix induisent de grandes augmentations de la production de cuivre. À des prix plus élevés, la courbe d'offre devient assez inélastique, car pour ces niveaux de prix, tous les producteurs opéreraient à la limite de leurs capacités.

L'offre mondiale à court terme de cuivre

La courbe d'offre du cuivre est obtenue en additionnant les courbes de coût marginal de chaque grand pays producteur.

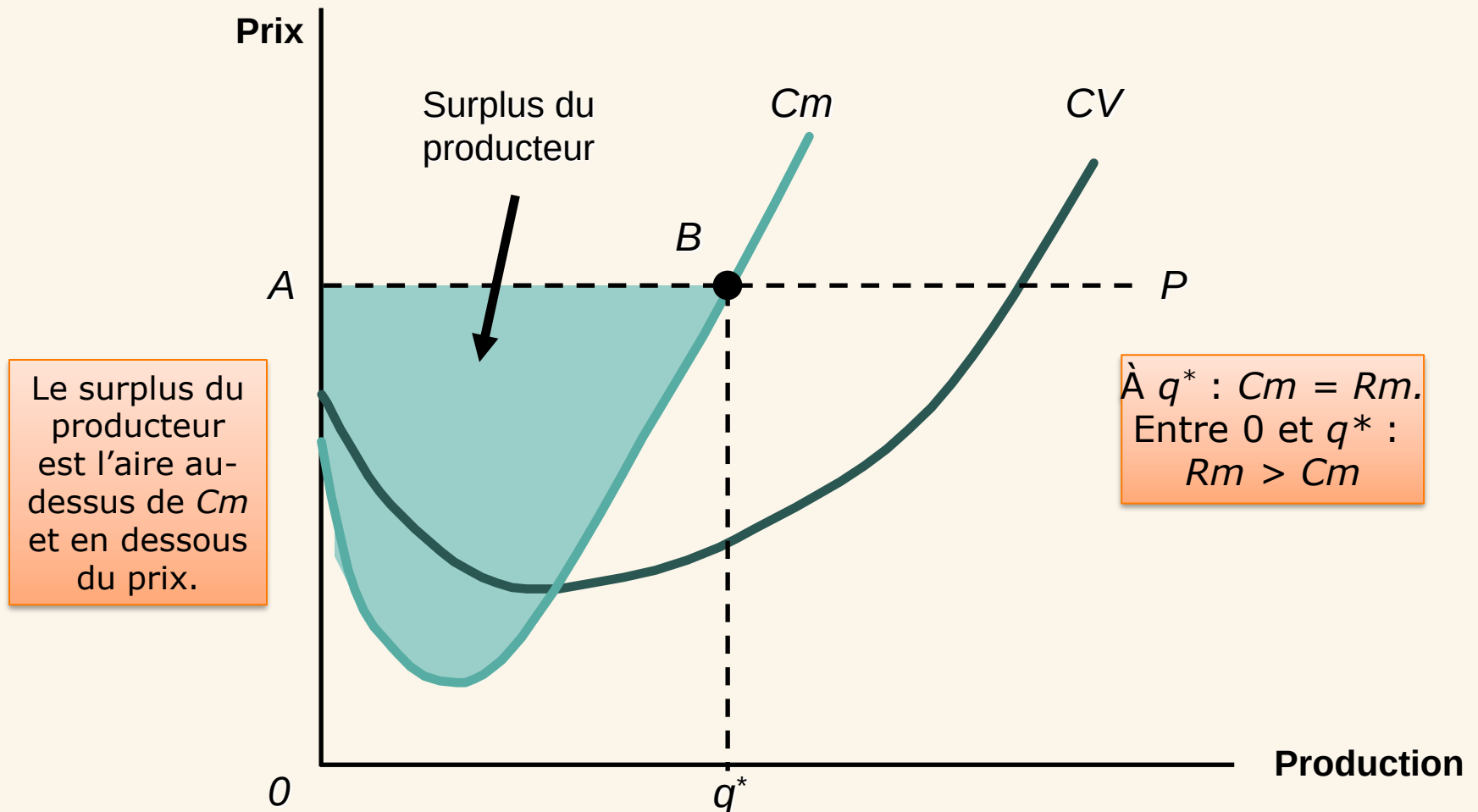
La courbe d'offre est croissante car le coût marginal de production varie de 1,30 \$ en Russie jusqu'à 2,60 \$ au Canada.



Le surplus de court terme du producteur

- Si le coût marginal est constant, alors, le prix du bien est supérieur au coût marginal pour chaque unité produite, sauf la dernière.
- L'entreprise bénéficie donc d'un surplus pour chaque unité produite, sauf la dernière.
- Le **surplus du producteur** est la somme sur toutes les unités produites de la différence entre le prix de vente et le coût marginal de production.
- Graphiquement, c'est l'aire au-dessus de la courbe d'offre et sous le prix de marché.

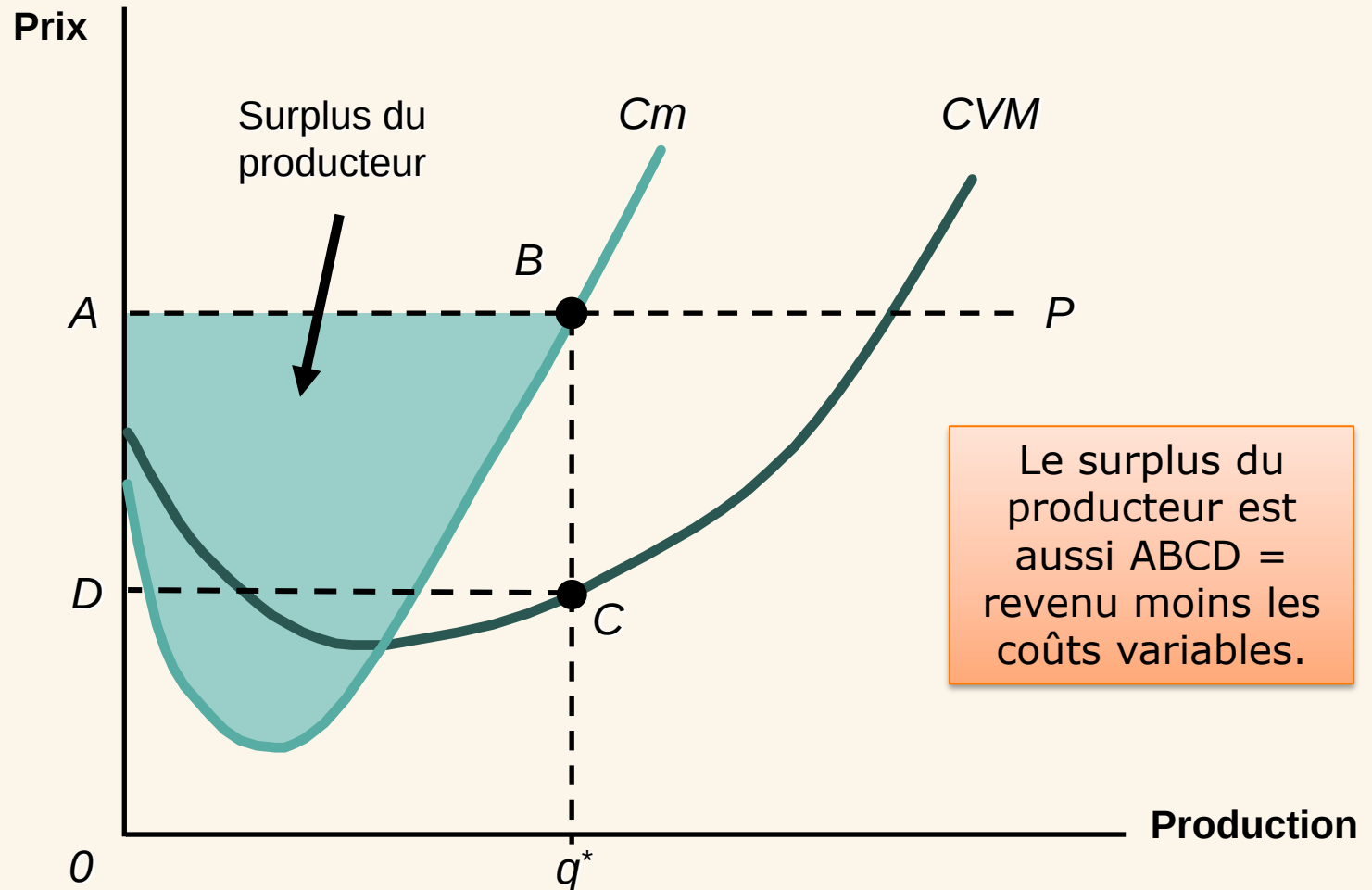
Le surplus de court terme du producteur



Le surplus de court terme du producteur

- La somme des coûts marginaux entre 0 et q^* est égale au coût variable total de production d'une quantité q^* .
- Le surplus du producteur peut être également défini par la différence entre la recette de l'entreprise et son coût variable total.
- Graphiquement, le surplus du producteur est donné par le rectangle ABCD = revenu ($0ABq^*$) moins le coût variable ($0DCq^*$).

Le surplus de court terme du producteur



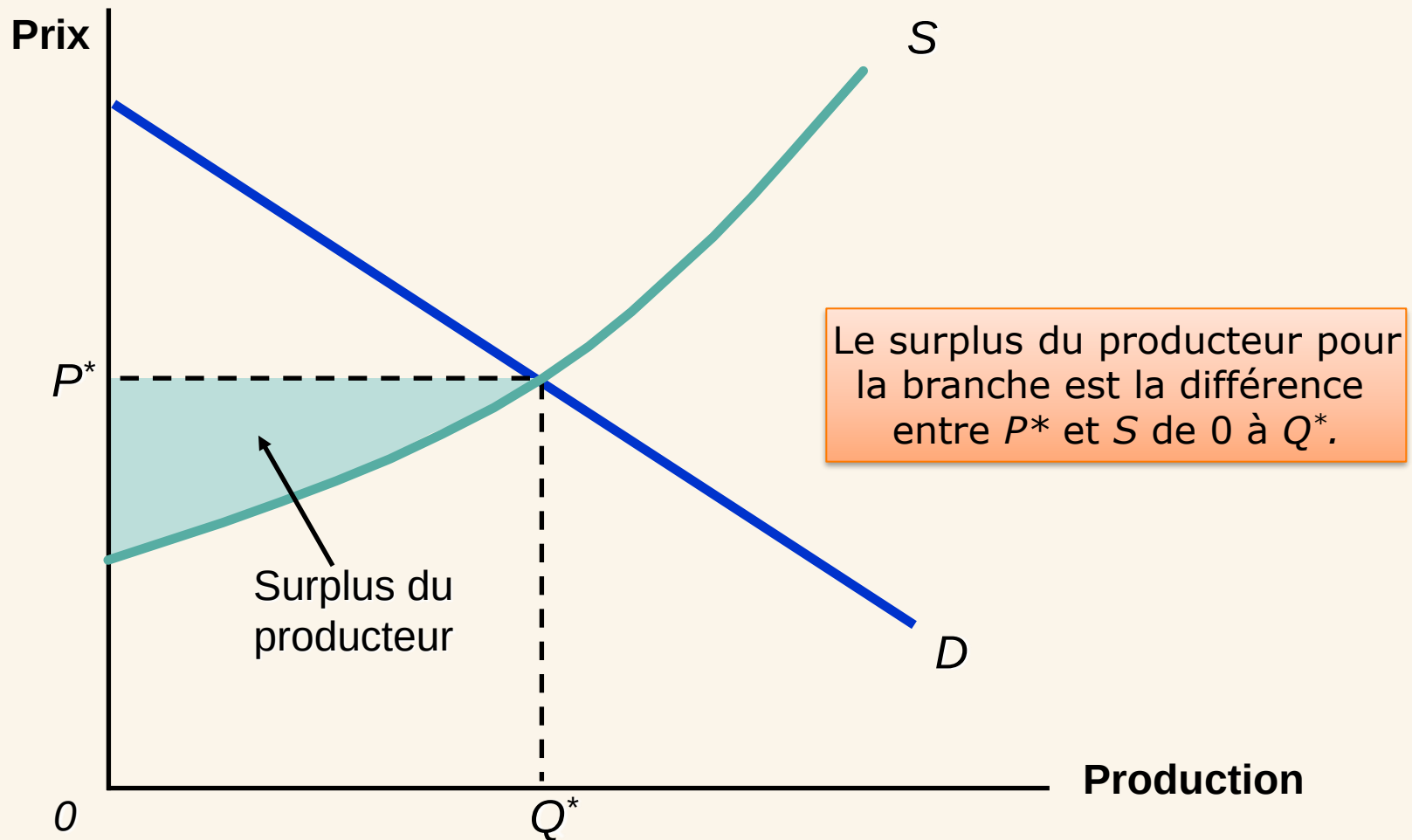
Le surplus du producteur et son profit

- Le profit est la différence entre le revenu et le coût total (pas seulement le coût variable).
- Quand le coût fixe est positif, le surplus du producteur est supérieur à son profit.
 - Surplus du producteur = $SP = R - CV$
 - Profit = $\pi = R - CV - CF$

Le surplus du producteur et son profit

- Les coûts de production déterminent la grandeur du surplus du producteur :
 - Les entreprises avec de forts coûts de production ont moins de surplus et *vice versa*.
 - En additionnant les surplus de tous les producteurs, on obtient le surplus total des producteurs de la branche.
 - Le surplus du producteur est la zone comprise entre le prix de marché du bien produit et la courbe d'offre, pour des productions comprises entre 0 et Q^* .

Le surplus du producteur pour la branche



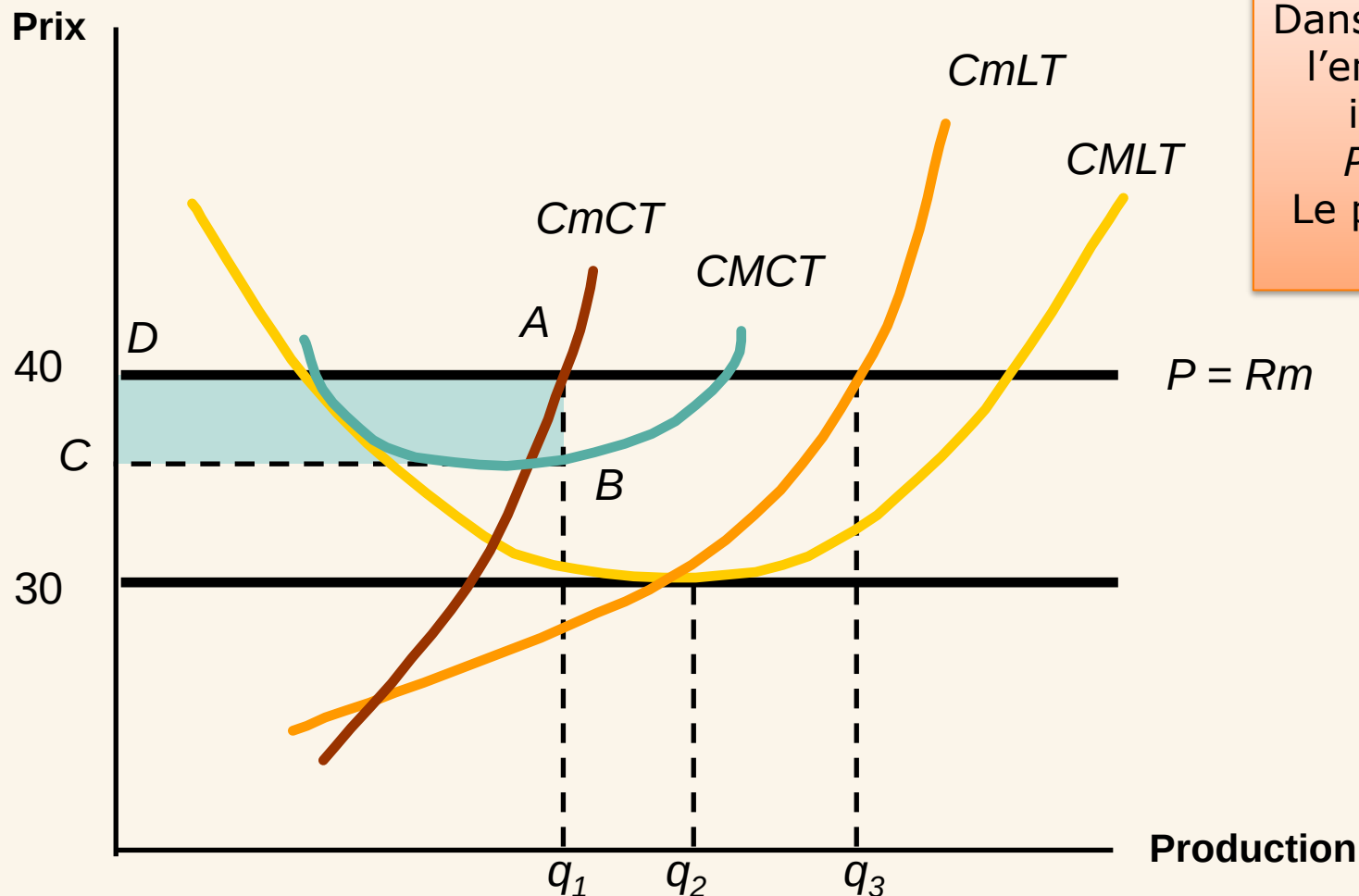
7. Le choix de la production à long terme

- À court terme, il y a au moins un facteur de production fixe.
 - En fonction du temps disponible, cela peut limiter la capacité de l'entreprise à adapter son processus de production.
- À long terme, au contraire, l'entreprise peut faire varier tous ses facteurs, y compris la taille de son usine.
- On suppose encore libre entrée et libre sortie.
 - Pas de restrictions légales ni de coûts spéciaux.

7. Le choix de la production à long terme

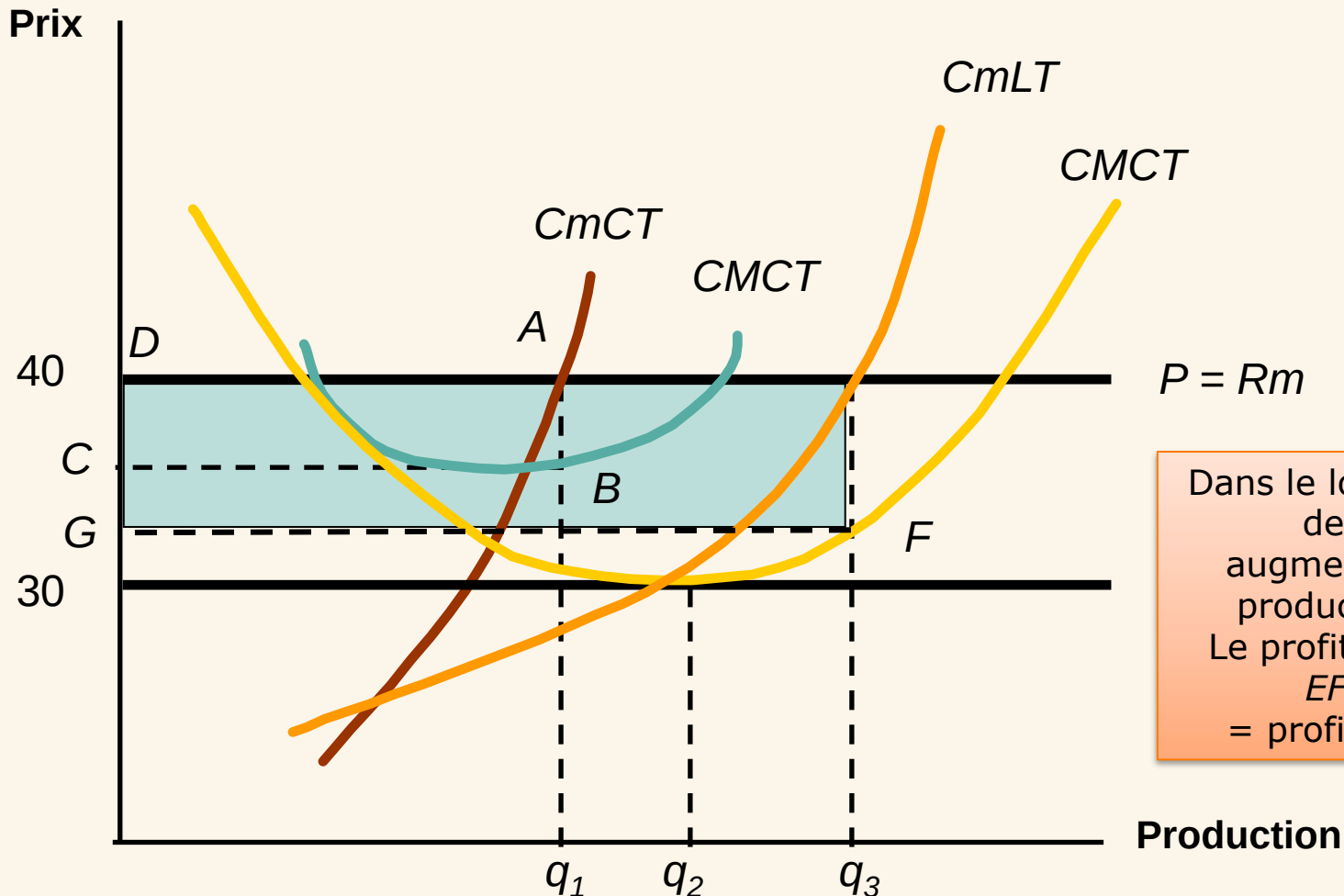
- Dans le court terme, une entreprise fait face à une courbe de demande horizontale (*price taker*).
- La courbe de coût moyen de court terme (CMCT) et la courbe de coût marginal de court terme (CmCT) sont suffisamment basses pour que l'entreprise fasse un profit positif (ABCD).
- La courbe de coût moyen de long terme (CMLT) reflète la présence :
 - d'économies d'échelle jusqu'au point q_2 ;
 - de déséconomies d'échelle après le point q_2 .

7. Le choix de la production à long terme



Dans le court terme,
l'entreprise a des
inputs fixes :
 $P = 40 > CM$.
Le profit est égal à
 $ABCD$.

7. Le choix de la production à long terme



Dans le long terme, la taille de l'usine sera augmentée ainsi que la production jusqu'à q_3 .
Le profit de long terme = $EFGD > ABCD$
= profit de court terme.

L'équilibre concurrentiel de long terme

- Pour qu'un équilibre apparaisse à long terme, les entreprises ne doivent pas avoir intérêt à entrer ou à sortir du marché.
- On peut alors relier le profit économique aux incitations à entrer ou à sortir du marché.
- Il est important de distinguer le profit comptable et le profit économique.

L'équilibre concurrentiel de long terme

- Le **profit comptable** est la différence entre les recettes de l'entreprise et ses dépenses directes (en salaires, matières premières, intérêts d'emprunt et dépréciation du capital).
- Le **profit économique** est la différence entre les recettes de l'entreprise et ses dépenses directes ET indirectes (au total, les coûts d'opportunité).

L'équilibre concurrentiel de long terme

➤ Supposons qu'une entreprise utilise les facteurs travail (L) et capital (K) et que son capital ait été acheté.

- **Profit comptable :** $\pi = R - wL$
- **Profit économique :** $\pi = R - wL - rK$

wL = coût du travail.

rK = coût d'opportunité du capital.

L'équilibre concurrentiel de long terme

- Le profit économique nul :
 - Une entreprise perçoit un retour (rendement) normal (concurrentiel) sur cet investissement.
 - Le **rendement normal** (qui fait partie du coût d'usage du capital physique) est le coût d'opportunité de l'utilisation des fonds de l'entreprise pour acquérir du capital physique plutôt que les investir ailleurs.
 - Sur les marchés concurrentiels, les profits économiques sont nuls dans le long terme.

L'équilibre concurrentiel de long terme

- Le profit économique nul :
 - Si $R > wL + rK$, $\pi > 0$
 - Si $R = wL + rK$, $\pi = 0$... mais l'entreprise perçoit un rendement normal dans le long terme : le secteur est concurrentiel.
 - Si $R < wL + rK$, $\pi < 0$... et l'entreprise devrait fermer dans le long terme.

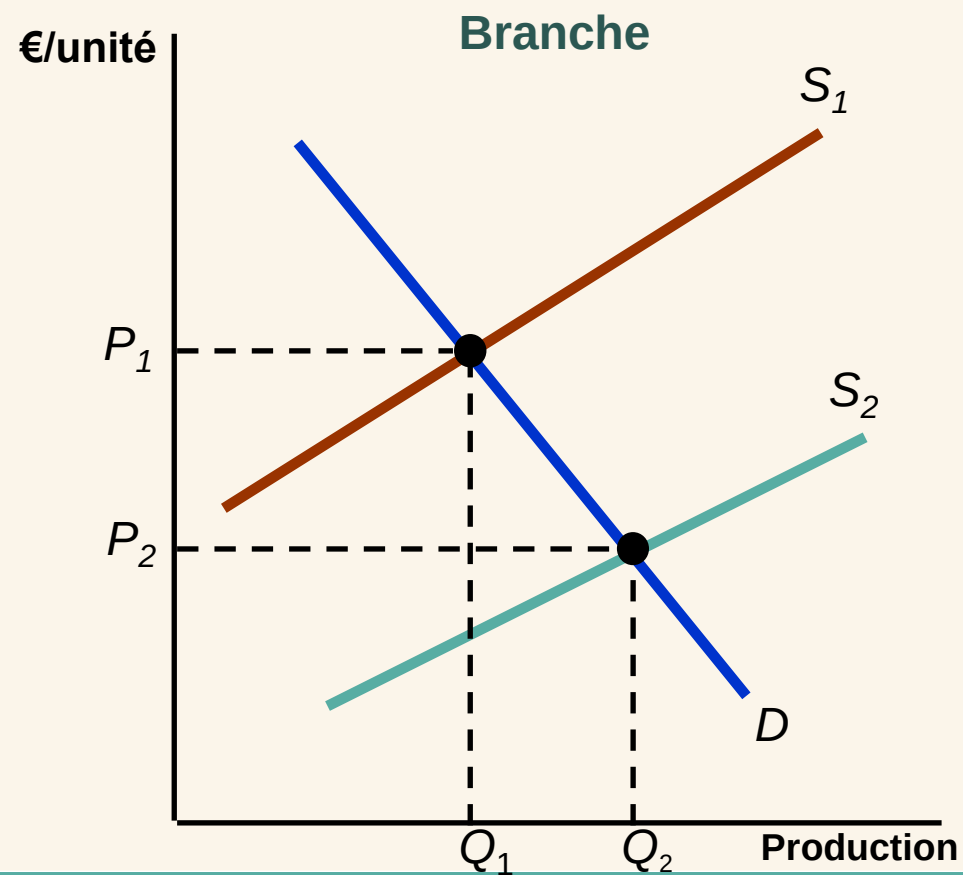
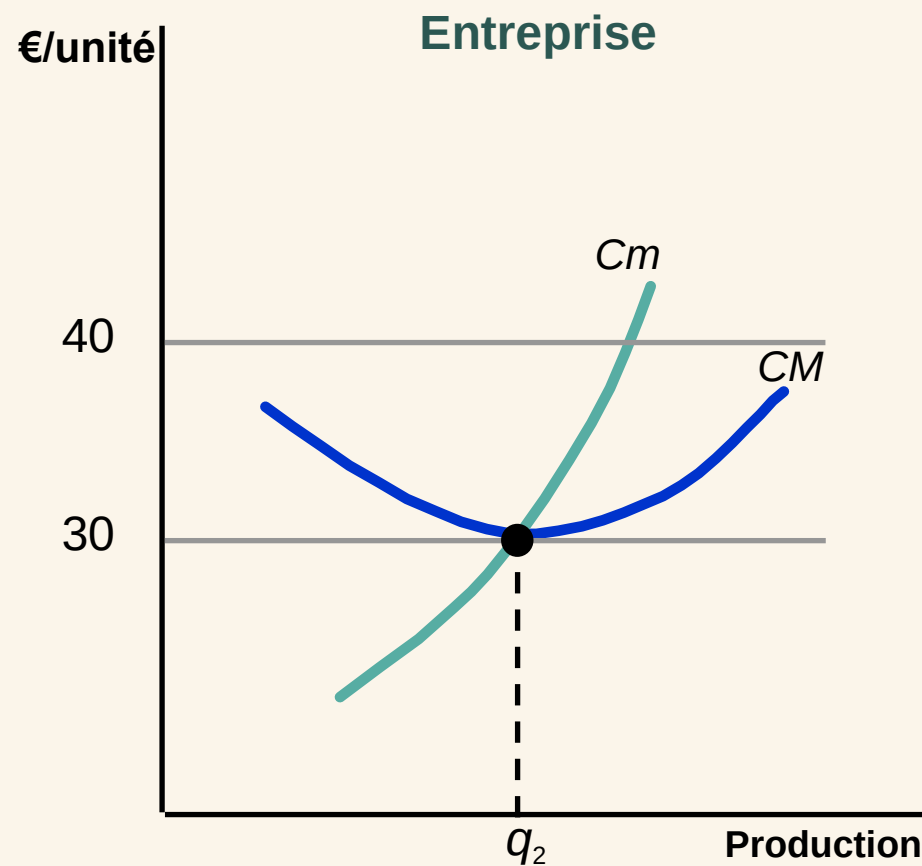
L'équilibre concurrentiel de long terme

L'entrée et la sortie :

- En cas de profits positifs de court terme, l'entreprise réagit en augmentant la production et les profits.
 - Mais les profits vont attirer d'autres producteurs, qui vont augmenter l'offre de la branche, ce qui va faire baisser le prix de marché.
 - Cela continue jusqu'à ce que les profits diminuent et deviennent égaux à zéro dans le long terme.
- Dans une branche avec libre entrée et sortie, une entreprise entre si elle peut obtenir un profit de long terme positif, et sort si elle subit des pertes à long terme

L'équilibre concurrentiel de long terme : profits (CT)

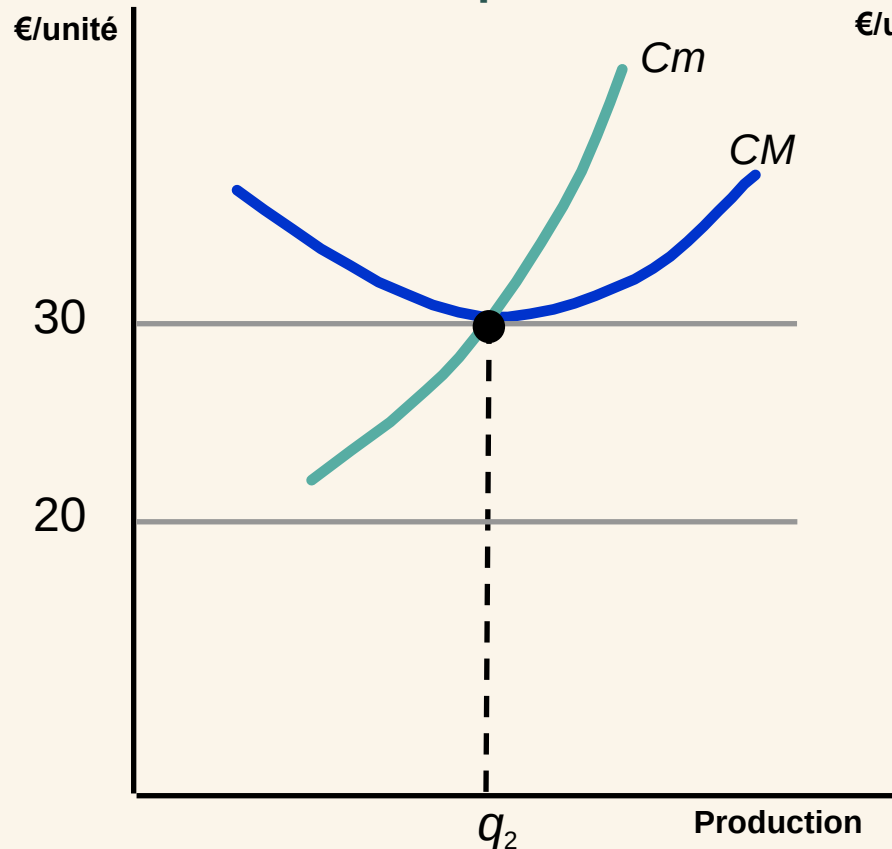
Le profit attire des entreprises. L'offre augmente jusqu'à ce que le profit = 0.



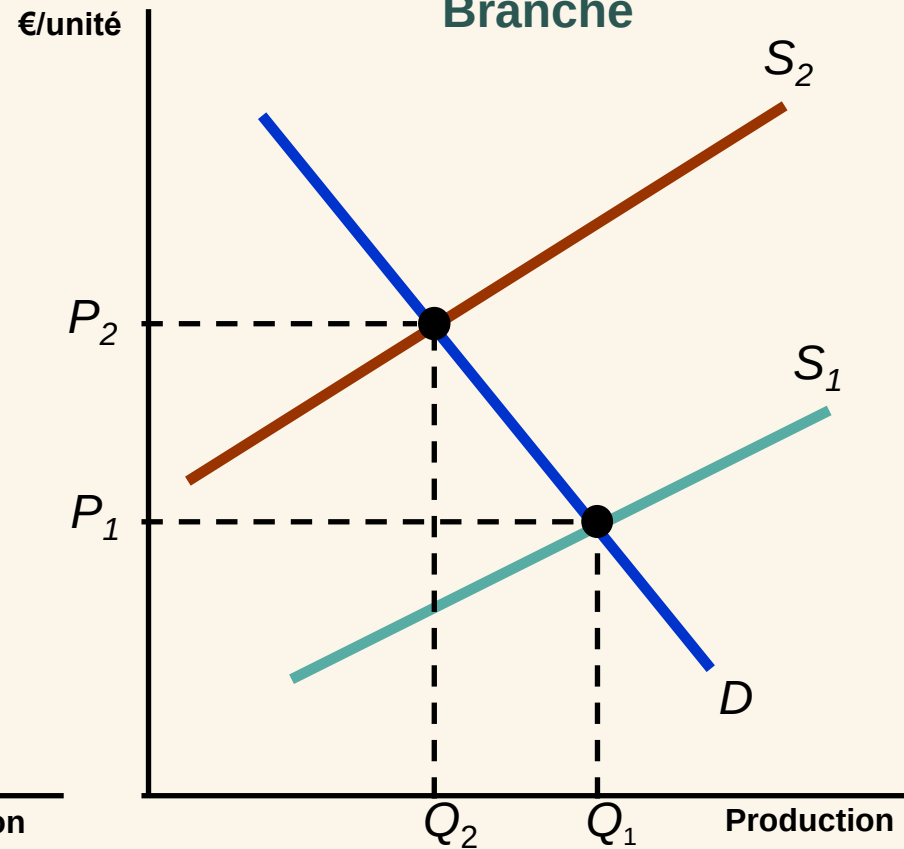
L'équilibre concurrentiel de long terme : pertes(CT)

Les pertes incitent les entreprises à fermer.
L'offre décroît jusqu'à ce que le profit = 0.

Entreprise



Branche



L'équilibre concurrentiel de long terme

1. Toutes les entreprises de la branche maximisent leur profit : $Rm = Cm$.
2. Aucune entreprise n'est incitée à entrer dans la branche ou à la quitter car elles font toutes un profit économique nul.
3. Le prix du bien est tel que la quantité offerte Q_o par les entreprises est égale à celle qui est demandée Q_D par les consommateurs.

8. La courbe d'offre de long terme de la branche

- La forme de la courbe d'offre de long terme dépend de la façon dont les variations de la quantité produite par la branche affectent les prix que doivent payer les entreprises pour leurs facteurs de production.
- On distingue trois types de branches :
 1. Branches à coût constant.
 2. Branches à coût croissant.
 3. Branches à coût décroissant.

8. La courbe d'offre de long terme de la branche

Supposons que :

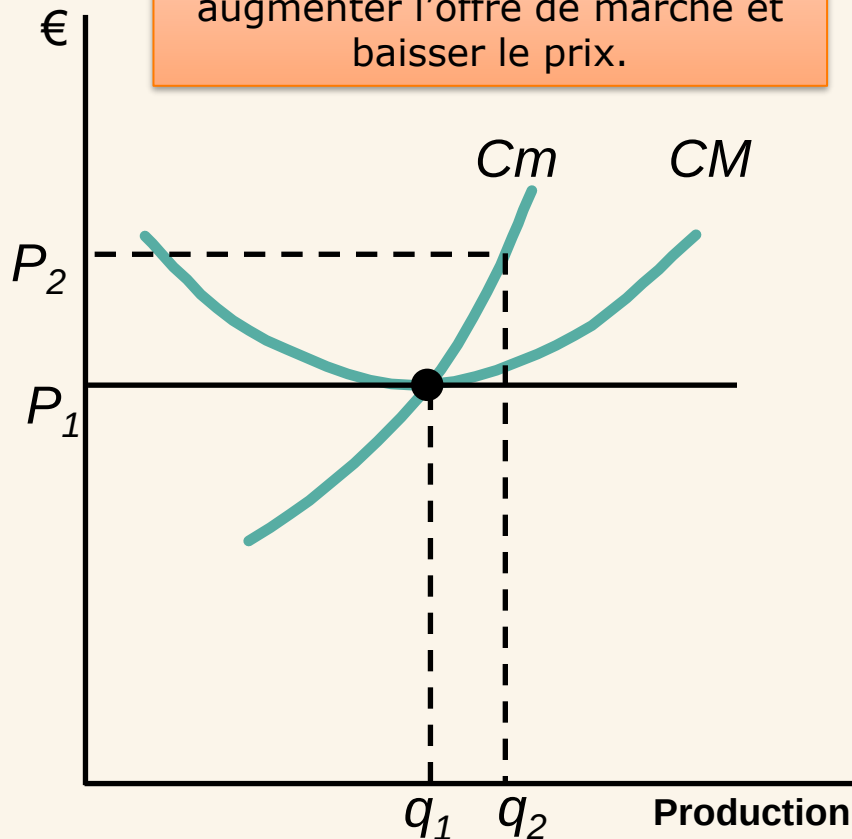
- Toutes les entreprises ont accès aux mêmes techniques de production.
- La production augmente lorsqu'on utilise plus de facteurs, et non parce qu'on applique une innovation.
- Les conditions de marché des facteurs ne changent pas lorsque la branche varie en taille.

Les branches à coût constant

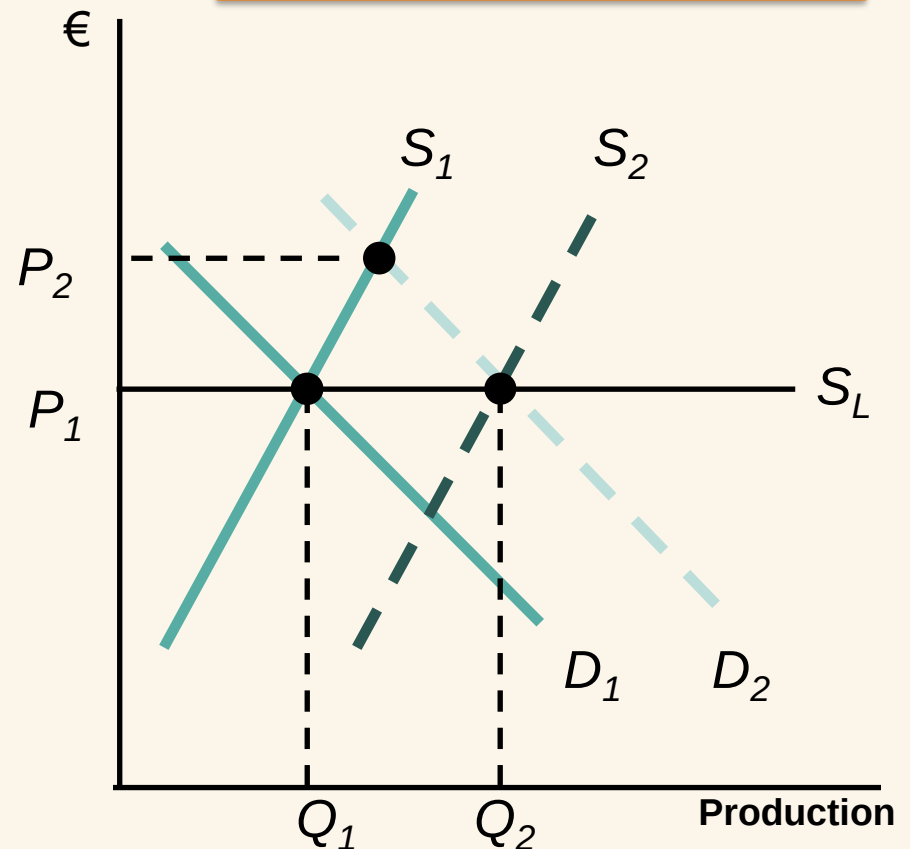
- Dans une branche à coût constant, supposons que l'entreprise soit initialement à l'équilibre puis que la demande augmente :
 - Cela fait augmenter le prix du bien produit.
 - Les entreprises augmentent leur offre respective et font toutes un profit positif dans le court terme.
 - L'offre de la branche augmente, ce qui fait baisser le prix.
 - Dans le long terme, les profits économiques baissent et redeviennent nuls.

Les branches à coût constant

Une hausse de la demande fait augmenter le prix du marché et la production de l'entreprise. Les profits positifs font augmenter l'offre de marché et baisser le prix.



Q_1 augmente jusqu'à Q_2 .
Offre de long terme = S_L = CMLT.
La variation de production n'a pas d'effet sur le coût des facteurs.



Les branches à coût constant

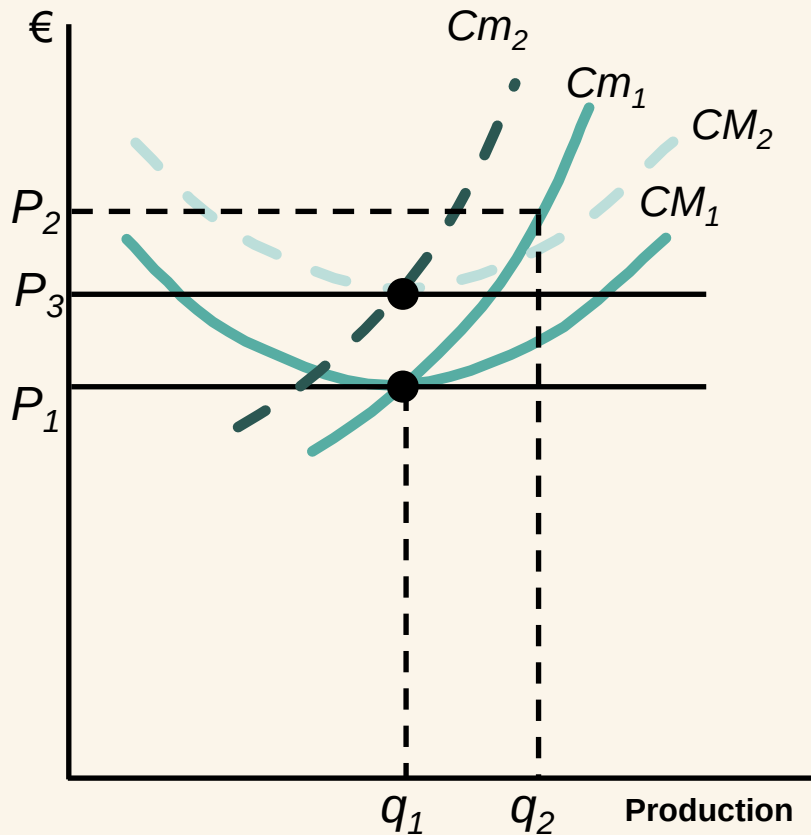
- Les prix de facteurs de production sont constants : les courbes de coût des entreprises ne bougent pas.
- La courbe d'offre de long terme d'une branche à coût constant est donc une **droite horizontale** à un prix égal au **coût minimal de production à long terme**.

Les branches à coût croissant

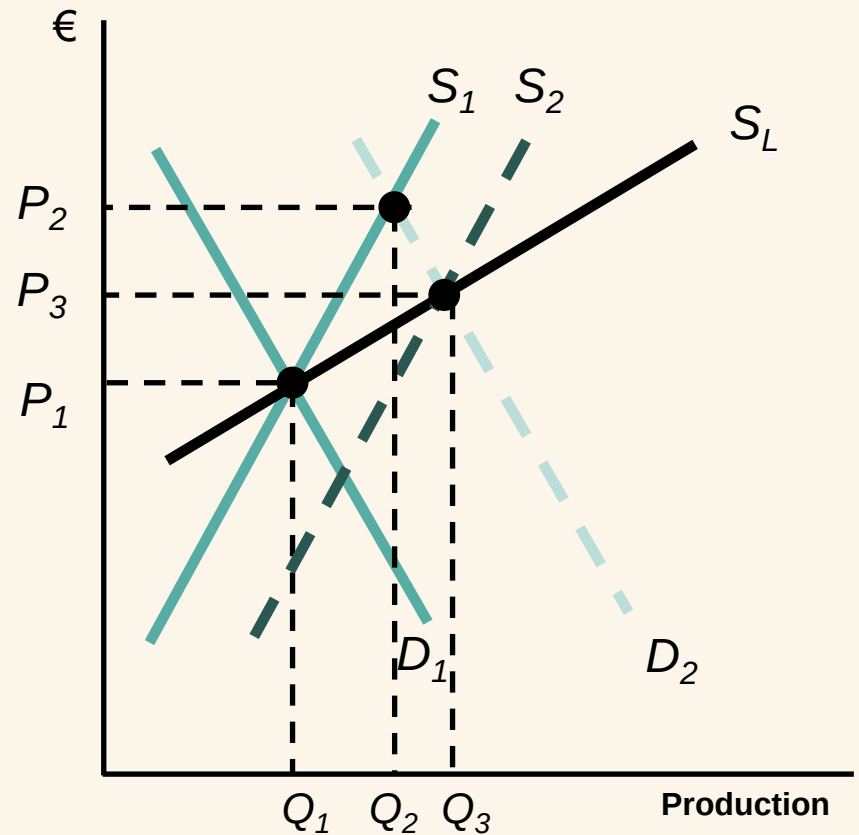
- Dans une branche à coût croissant, les prix de certains facteurs de production augmentent lorsque la branche s'agrandit, et la demande pour les facteurs de production s'accroît (par exemple à cause de déséconomies d'échelle).
- Lorsque la demande augmente, le prix du bien et sa production augmentent :
 - La hausse des profits incite de nouvelles entreprises à entrer dans la branche. La demande pour les facteurs de production augmente, ce qui augmente les coûts, et la courbe d'offre se déplace vers le haut.
 - L'offre de la branche augmente, mais moins.

Les branches à coût croissant

Lorsque la demande augmente, les prix des facteurs de production augmentent, et le nouvel équilibre s'établit au prix P_3 .



La courbe d'offre de long terme a une pente positive.



Les branches à coût croissant

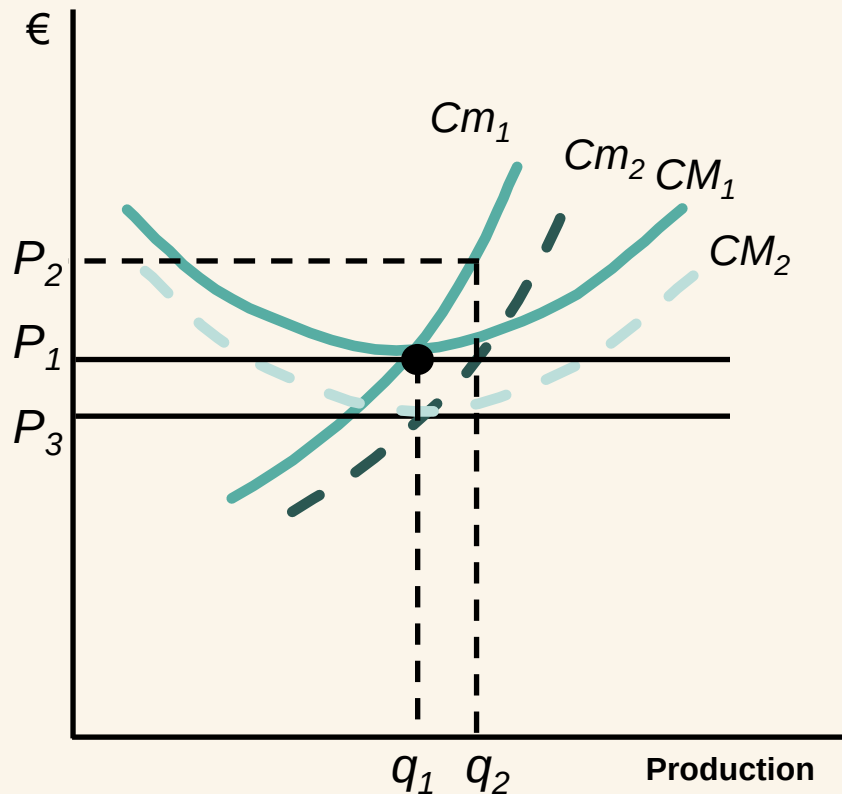
- Dans une branche à coût croissant, la courbe d'offre de long terme de la branche est croissante.
- La branche produit en plus grande quantité, mais uniquement au prix plus élevé nécessaire pour compenser l'augmentation de prix des facteurs.

Les branches à coût décroissant

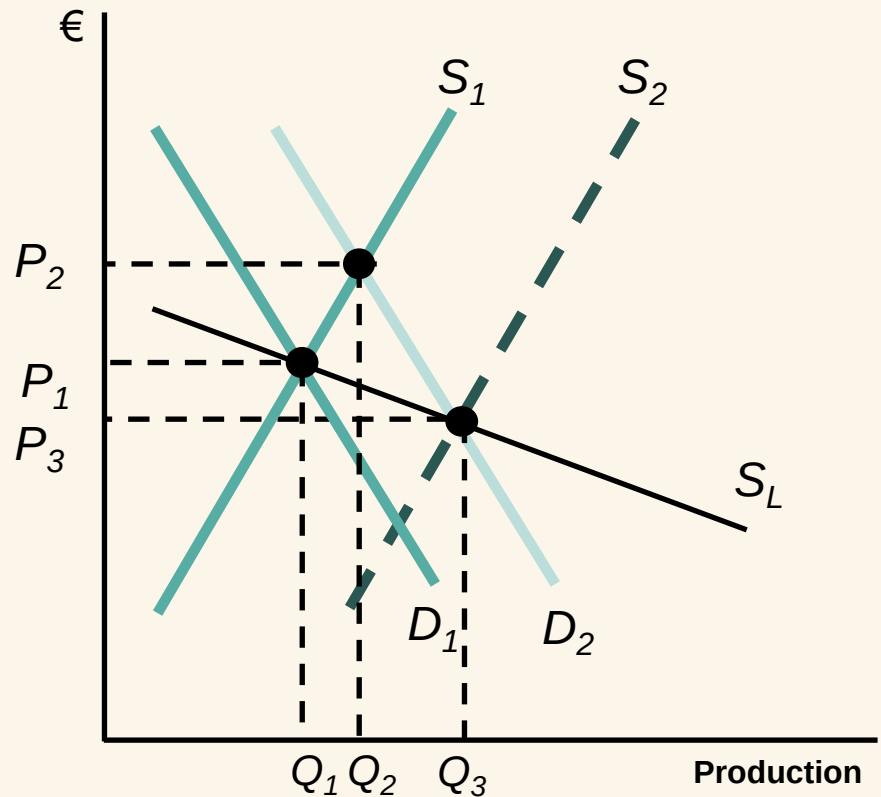
- Dans une branche à coût décroissant, une augmentation de la demande provoque une augmentation de la production :
 - La taille de l'entreprise lui permet d'obtenir des prix plus faibles pour ses facteurs de production (par exemple grâce à un système de transport plus performant ou à un meilleur réseau financier).
 - Les coûts et le prix baissent.
- Dans une branche à coût décroissant, la courbe d'offre de long terme est **décroissante**.

Les branches à coût décroissant

Lorsque la demande augmente, les prix des facteurs de production baissent et le nouvel équilibre s'établit au prix P_3 .



La courbe d'offre de long terme a une pente négative.



EXEMPLE 6**BRANCHES À COÛTS CONSTANTS, CROISSANTS ET DÉCROISSANTS : CAFÉ, PÉTROLE ET AUTOMOBILES**

Les exemples précédents ont présenté des branches ayant des coûts de long terme constants, croissants et décroissants.

Nous avons vu que l'offre de café était très élastique à long terme. La raison en est que les terrains pour la culture du café sont facilement disponibles, et que les coûts de plantation et d'entretien des plants de café restent constants lorsque la quantité de café augmente. Le café est donc une industrie à coûts constants.

L'industrie pétrolière, parce qu'il y a peu de champs pétrolifères facilement accessibles, a des coûts croissants et donc une courbe d'offre de long terme croissante.

Dans l'industrie automobile, le coût moyen de la production d'automobiles diminue lorsque le niveau de production. C'est une branche à coûts décroissants.